NOTE DU 5 JANVIER 2026

LINUX

Aide pour choisir une distribution Linux : https://distrochooser.de/fr

Pour tester des distributions en ligne : https://distrosea.com/

**ISO Debian 12.9**

260105tssr :: Sharemycode

https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/12.9.0/amd64/iso-cd/

debian-12.9.0-amd64-netinst.iso => 632 Mo

VM VIRTUALBOX

Lancer votre Routeur DHCP

– Pré-requis

Ram = 2048

HD = 20 Go

Carte Réseau => RESEAU PRIVE HOTE #2

Lancer Installation de Debian 12.9

TAB pour se déplacer dans les menus

ENTREE valider une option de menu

BARRE ESPACE activer / désactiver la petite étoile d'une option

_LANGUE : Français

_POSITION GEOGRAPHIQUE : France

_CLAVIER : Français

_NOM MACHINE : lx

_NOM DE DOMAINE : laisser vide => Continuer

_MOT DE PASSE ROOT : Reponse2025 (TAB puis barre espace pour voir mot de passe)

_NOM UTILISATEUR : tssr

_LOGIN UTILISATEUR : tssr

_MOT DE PASSE UTILISATEUR : Reponse2025 (TAB puis barre espace pour voir mot de passe)
_PARTITION : Assisté disque en entier

_CHOISIR DISQUE puis ENTREE

_TYPE DE PARTITION : Tout dans une seule partition (pour débutant)

_TERMINER LA PARTITION et VALIDER LES CHANGEMENTS

_APPLIQUER LES CHANGEMENTS : Oui

_TESTER LE SUPPORT : non

_GESTION DES PAQUETS : France

_SERVEUR : deb.debian.org

_PROXY (MANDATAIRE) Si vous êtes chez vous : laisser vide chez vous – Continuer

_PROXY (MANDATAIRE) Si vous êtes au Greta : http://172.20.0.246:3128 – Continuer

_ETUDE STATISTIQUE : non

_SELECTION ENVIRONNEMENT : Tout **décocher** sauf SERVEUR SSH et UTILITAIRE SYSTEME
_INSTALLATION DE GRUB : oui

_CHOISIR : /dev/sda

_REDEMARRER : continuer ….

_Login : tssr _Password : Reponse2025 (pas visible)

_TESTER CONNECTION : ping 8.8.8.8 (pour arrêter ping => Ctrl + C)

prompt# <= Administrateur (root)

prompt$ <= Simple utilisateur

#POUR VOIR SES INFORMATIONS RESEAU

ip a ip -br a

#POUR EFFACER L ECRAN

clear / CTRL + L

##################################################

###CONFIG DU MASTER LINUX

#################################################

#A FAIRE EN root

su -

#MODIFIER LES PARAMETRES RESEAU SOUS DEBIAN

nano /etc/network/interfaces -l

AIDE nano

^X => Quitter (Ctrl + x)

#Pour sauvegarder Ctrl + X o [ENTREE]

#Ligne 12

iface enp0s3 inet static

address 192.168.240.200

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.240.254

Si

#Pour couper la carte reseau enp0s3

ifdown enp0s3

#Pour allumer la carte reseau enp0s3

ifup enp0s3

#Pour donner des droits d'admin à l'utilisateur tssr => sudo

#Se mettre a jour avec le depot

apt update

#Pour installer le logiciel sudo

apt install sudo

#Ajouter l'utilisateur tssr dans le groupe sudo

usermod -aG sudo tssr

#Modifier le fichier de configuration du logiciel

sudo nano /etc/sudoers -l

#dans le fichier sudoers, insérer entre la Ligne 9 et 10

#Ne demandera le mot de passe que toutes les 4h (240 min)

Defaults timestamp_timeout=240

#Puis redemarrer votre machine linux

reboot

-Sous Windows -Lancer le terminal/cmd:

ssh tssr@192.168.100.200

##########################################################

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##########################################################

#A faire en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP

sudo nano /etc/network/interfaces -l

address 192.168.240.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

sudo nano /etc/hostname

Remplacer par le nom_machine

sudo nano /etc/hosts

#Remplacer la ligne lx 127.0.1.1

#par 127.0.1.1 nom_machine

#Redemarrer la machine linux

sudo reboot

##########################################################

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##########################################################

#A faire en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP

sudo nano /etc/network/interfaces -l

address 192.168.100.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

sudo nano /etc/hostname

Remplacer par le nom_machine

sudo nano /etc/hosts

#Remplacer la ligne lx 127.0.1.1 par 127.0.1.1 nom_machine

#Redemarrer la machine linux

sudo reboot

**LES COMMANDES DE BASE**

Effacer le terminal => clear (Ctrl + L)

Pour connaitre son repertoire actuel = pwd (print work directory)

tssr@lx01:~$pwd

/home/tssr => equivalent de c:\users\tssr sous Microsoft

Racine linux / => equivalent de c:\ sous windows)

Pour lister le contenu d'un dossier = ls (equivalent à la commande dir de windows)

Se deplacer dans l'arborescence = cd

Creer un fichier : touch nomfichier

Editer un fichier : nano nomfichier

Visualiser le contenu d'un fichier : cat nomfichier

Pour visualiser les dernieres ligne d'un fichier => tail –n X nomfichier

X => nombre de lignes

Pour visualiser les premieres lignes d'un fichier => head –n X nomfichier

X => nombre de lignes

Créer un dossier = mkdir nomdossier

Pour copier un fichier ou dossier => cp nomfichiersource nomdufichierdecopie

Pour copier un dossier avec son contenu => cp nomdossiersource nomdudooserdecopie –R

Supprimer un dossier ou un fichier => rm

Pour supprimer un dossier son contenu : rm nomdossier -R

Pour déplacer un dossier ou renommer un dossier => mv

Pour voir le manuel d'une commande => man nomdelacommande

Pour chercher du contenu dans un fichier => grep

**ARBORESCENCE LINUX**

/ => Racine de linux

/sys => Fichier systeme de Linux (equivalent à c:\windows\system32 sous Microsoft)

/bin => Les programmes linux (les executable)

/boot => Dossier de démarrage Linux

/dev => Dossier qui contient les périphériques

/media => Dossier qui contient les périphériques amovible (clé USB)

/proc => Dossier information systeme

/tmp => Dossier temporaire (attention il le vide a chaque demarrage)

/lib => Dossier de partage des librairies linux (équivalent aux fichiers dll de Microsoft)

/root => Dossier personnel de l'utilisateur root (administrateur)

/home => Dossier personnel des utilisateurs exemple : /home/tssr

/etc => Dossier qui contient nos configurations

/var => Dossier qui contient des données variables (exemple les logs, nos sites web ...)

Exemple

```
#Voir ou je suis
tssr@lx01:~$ pwd
/home/tssr
#lister le contenu du dossier
tssr@lx01:~$ ls
tssr@lx01:~$
#se déplacer dans /tmp
tssr@lx01:~$ cd /tmp
tssr@lx01:/tmp$
#Voir les 5 premieres lignes du fichier /etc/network/interfaces
tssr@lx01:/tmp$ head -n 5 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your
system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*

tssr@lx01:/tmp$ touch test1 test2
tssr@lx01:/tmp$ ls
test1
test2
tssr@lx01:/tmp$
#Editer un fichier
tssr@lx01:/tmp$ nano test2
tssr@lx01:/tmp$ cat test2
bonjour


tssr@lx01:/tmp$ mkdir dossier1
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test1
test2
tssr@lx01:/tmp$
Copier le fichier test1 dans le dossier dossier1
tssr@lx01:/tmp$ cp test1 /tmp/dossier1/test11
tssr@lx01:/tmp$ cp test1 dossier1/test111
tssr@lx01:/tmp$ ls dossier1
test11  test111
tssr@lx01:/tmp$
```

**Copier le dossier1**

```
tssr@lx01:/tmp$ cp -R dossier1 dossier2
tssr@lx01:/tmp$ ls dossier2
test11  test111
```

```
tssr@lx01:/tmp$ rm test1
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
dossier2
test2
tssr@lx01:/tmp$ rm dossier2 -R
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test2
tssr@lx01:/tmp$ mv test2 test
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
test
tssr@lx01:/tmp$ mv test /home/tssr/test
tssr@lx01:/tmp$ ls
dossier1
tssr@lx01:/tmp$ cd
tssr@lx01:~$ ls
test
tssr@lx01:~$
```

Exercice

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

Etape05 => creer un dossier backup

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

**Exercice Correction**

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

```
cd /tmp
```

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

```
touch config1.conf config2.conf
```

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

```
nano config1.conf
```

*Saisir "Ma petite config"*

*Ctrl + X*

*O*

*[ENTREE]*

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

```
nano config2.conf
```

*Saisir "Ma grosse config"*

*Ctrl + X*

*O*

*[ENTREE]*

Etape05 => creer un dossier backup

```
mkdir backup
```

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

```
cp config1.conf backup/
cp config2.conf backup/
```

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

```
mv backup/ home/tssr/
```

NOTE DU 6 JANVIER 2026

**Résumé du cours précédent**

##########################################################

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##########################################################

#Commandes à faire avec l'utilisateur **tssr**

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
address 192.168.240.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par le nom_de_votre_machine

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 nom_de_votre_machine

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

---

-Connaitre son répertoire = pwd
-Lister le contenu d'un repertoire = ls
-Changer de répertoire = cd
-Créer un fichier = touch
-éditer(écrire) un fichier = nano
-Afficher le contenu d'un fichier = cat
-Le manuel = man commande
-Créer un répertoire =mkdir
-Pour copier = cp
-Déplacer / renommer = mv
-pour supprimer un fichier ou un dossier = rm
*Sous Linux il n'y a pas de Lecteur C: ou D: comme sous Windows*
*Tous les dossiers partent d'un dossier parent / que l'on appelle aussi racine*
*Les utilisateurs stockent leur document dans le dossier /home.*
*Par exemple l'utilisateur tssr stocke ses documents de /home/tssr*
Exception : le home de l'administrateur root est dans /root

==========

**Exercice Correction**

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

```
cd /tmp
```

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

```
touch config1.conf config2.conf
```

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

```
nano config1.conf
```

*Saisir "Ma petite config"*

*Ctrl + X <= Quitter*

*O <= Oui je veux enregistrer*

*[ENTREE] <= /tmp/config1.conf*

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

```
nano config2.conf
```

*Saisir "Ma grosse config"*

*Ctrl + X*

*O*

*[ENTREE]*

Etape05 => créer un dossier backup

```
mkdir backup
```

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

```
cp config1.conf backup/
cp config2.conf backup/
```

OU

```
cp config2.conf config1.conf backup/
```

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

**Ecriture relative =>** `mv backup/ /home/tssr/`

**Ecriture absolue =>** `mv /tmp/backup/ /home/tssr/`

**Les commandes sous linux + parametres courts** ( 1 lettre par parametre)

exemple

ls -a <= Afficher les fichiers et dossiers cachés

ls -l <= Afficher plus de détail

ls -l <= Afficher plus de détail

commande -a

exemple : ls -a

**commande -a -b -c => commande -abc**

exemple = ls -a -l => ls -al

**Les commandes sous linux + parametres longs** ( + de 1 lettre par parametre)

**Commande --parametre**

Exemple => ls –all

La commande **grep** permet de faire une recherche dans un fichier

tssr@lx01:/var/log$ grep http /etc/services

*# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .*
*http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP*
*https 443/tcp # http protocol over TLS/SSL*
*https 443/udp # HTTP/3*
*http-alt 8080/tcp webcache # WWW caching service*

tssr@lx01:/var/log$ grep HTTP /etc/services

*http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP*
*https 443/udp # HTTP/3*
*hkp 11371/tcp # OpenPGP HTTP Keyserver*

tssr@lx01:/var/log$ grep hTtP /etc/services

tssr@lx01:/var/log$ grep -i hTtP /etc/services

# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP
https 443/tcp # http protocol over TLS/SSL
https 443/udp # HTTP/3

http-alt 8080/tcp webcache # WWW caching service

hkp 11371/tcp # OpenPGP HTTP Keyserver

**GESTION DES UTILISATEURS**

-Pour créer un utilisateur => **adduser**

Exemple : sudo adduser vador

*Repondre au questionnaire

Ajout de l'utilisateur « vador » ...
Ajout du nouveau groupe « vador » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « vador » (1001) avec le groupe « vador » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/vador » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour vador
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
    NOM []: DARK Vader
    Numéro de chambre []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n] <= Valeur par défaut
Ajout du nouvel utilisateur « vador » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « vador » au groupe « users » ...

-Pour changer un mot de passe => **passwd**
Exemple => sudo passwd vador

-pour supprimer un utilisateur => **deluser**
**Pour supprimer un utilisateur sans supprimer son dossier /home/utilisateur**
Exemple = **sudo deluser vador**

**Pour supprimer un utilisateur et supprimer son dossier /home/utilisateur**
Exemple = **sudo deluser --remove-home vador**

**GESTION DES GROUPES**

-Pour créer un groupe = **addgroup**

Exemple : créer le groupe des jedis

Commande = sudo addgroup jedis

Pour ajouter un utilisateur dans un groupe => **usermod**

Ajouter l'utilisateur vador dans le groupe jedis et je retire vador de tous ses autres groupes

Exemple : sudo usermod -g jedis vador

Ajouter l'utilisateur vador dans le groupe jedis et ne pas retirer vador de tous ses autres groupes

Exemple : sudo usermod -aG jedis vador

-Retirer un utilisateur d'un groupe = **gpasswd**

Exemple : sudo gpasswd --delete vador jedis

Pour lister les groupes d'un utilisateur = **id**

Exemple : id vador

-Supprimer un groupe = **delgroup**

Exemple  pour supprimer le groupe jedis : sudo delgroup jedis

**GESTION DES DROITS**

Liste des droits

Droit r => lecture (read)

Droit w => Ecriture (write)

Droit x => Execution

tssr@lx01:/tmp$ touch perso

tssr@lx01:/tmp$ sudo touch boulot

tssr@lx01:/tmp$ ls -l

-rw-r--r-- 1 root root  0  6 janv. 11:24 boulot

- => boulot est un fichier

rw- => Droit du propriétaire root  (Lecture + Ecriture)

r-- => droit du group d'ami du proprietaire root (lecture)

r-- => droit des autres (lecture)

1 => boulot est un fichier

root => nom du proprietaire

root => nom du group des amis

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

*Changer les droits => **chmod**

Solution 01 = chmod avec les chiffres

Droit r => lecture (read) = 4

Droit w => Ecriture (write) = 2

Droit x => Execution = 1

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple : chmod 760 perso

-rwxrw---- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

**Solution 02 = chmod**

USERS => u

GROUPE => g

Other => o

Ajouter => +

Retire => -

Affecter => =

Exemple 01

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u+x,g+w,o-r perso

-rwxrw---- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

**Exemple 02**

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u+x,o-r perso

-rwxr----- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

**Exemple 03**

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u=rwx perso

-rwxr--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

*Changer le proprietaire d'un fichier ou d'un dossier = **chown**

-rw-r--r-- 1 tssr tssr  0  6 janv. 11:24 perso

Commande = chown tssr:jedis perso

-rw-r--r-- 1 tssr jedis  0  6 janv. 11:24 perso

-rw-r--r-- 1 vador vador  0  6 janv. 11:24 laforce.txt

Commande = sudo chown tssr:jedis laforce.txt

-rw-r--r-- 1 tssr jedis  0  6 janv. 11:24 laforce.txt

**TP LINUX**

Cloner Master

Nom de la machine = blackstar

@IP = 192.168.240.20/24

**CREER 4 UTILISATEURS**
Premier Utilisateur= vador
Doit aussi être membre des groupes : sudo et empire

Deuxième utilisateur = empereur
Doit aussi être membre des groupes : sudo et empire

Troisième utilisateur = stormtrooper
Doit aussi être membre du groupe : empire

Quatrième utilisateur = leia
Doit aussi être membre du groupe rebelle

Dans le dossier personnel de vador /home/vador, créer un fichier planetoilenoire.txt
écrire => Attention il y a des failles !!!
vador et le groupe empire doivent être propriétaire du fichier planetoilenoire.txt
Utilisateur vador = lecture + écriture + exécution
groupe empire = lecture + écriture
les autres = lecture

Vous vous connectez en ssh à la machine blackstar:
1.capture d'écran des id des 4 utilisateurs
2.capture d'écran des droits du fichier planetoilenoire.txt
3.capture d'écran du contenu du fichier planetoilenoire.txt
4.capture d'écran adresse ip de la machine blackstar

**Proposition de correction**

**Se connecter en tssr**

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
Modifer
address 192.168.240.20

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par blackstar

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 blackstar

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

---

*#Etape 04 – Configuration*

- A partir de votre machine windows
- Se connecter avec l'utilisateur en ssh : tssr

ssh tssr@192.168.240.20

*#Creation des 2 groupes empire et rebelle*

sudo addgroup empire

sudo addgroup rebelle

*#Creation des 4 utilisateurs*

sudo adduser vador

sudo adduser empereur

sudo adduser stormtrooper

sudo adduser leia

*#Ajouter vador dans le groupe sudo et empire*

sudo usermod -aG sudo vador

sudo usermod -aG empire vador

*#Ajouter empereur dans le groupe sudo et empire*

sudo usermod -aG sudo empereur

sudo usermod -aG empire empereur

*#Ajouter stormtrooper dans le groupe empire*

sudo usermod -aG empire stormtrooper

*#Ajouter leia dans le groupe rebelle*

sudo usermod -aG rebelle leia

#Dans le dossier personnel de vador /home/vador, créer un fichier planetoilenoire.txt

#écrire => Attention il y a des failles !!!

#Se connecter en vador

su vador

*#Retourner dans /home/vador*

cd

*#Solution 01*

touch planetoilenoire.txt

nano planetoilenoire.txt

saisir => Attention il y a des failles !!!

Enregistre (Ctrl + X)

*#Solution 02*

echo Attention il y a des failles !!! > planetoilenoire.txt

vador et le groupe empire doivent être propriétaire du fichier planetoilenoire.txt

chown vador:empire planetoilenoire.txt

Utilisateur vador = lecture(4) + écriture(2) + exécution(1)

groupe empire = lecture(4) + écriture(2)

les autres = lecture(4)

*#Solution 01*

chmod 764 planetoilenoire.txt

#Solution 02

chmod u=rwx,g=rw,o=r planetoilenoire.txt

#Solution 03

chmod u+x,g+w planetoilenoire.txt

Vous vous connectez en ssh à la machine blackstar:

**1.capture d'écran des id des 4 utilisateurs**

*vador@blackstar:~$ id vador*
*uid=1003(vador) gid=1003(vador) groupes=1003(vador),27(sudo),100(users),1001(empire)*

*vador@blackstar:~$ id empereur*
*uid=1004(empereur) gid=1004(empereur)*
*groupes=1004(empereur),27(sudo),100(users),1001(empire)*

*vador@blackstar:~$ id leia*
*uid=1006(leia) gid=1006(leia) groupes=1006(leia),100(users),1002(rebelle)*

*vador@blackstar:~$ id stormtrooper*
*uid=1005(stormtrooper) gid=1005(stormtrooper)*
*groupes=1005(stormtrooper),100(users),1001(empire)*

**2.capture d'écran des droits du fichier planetoilenoire.txt**

*vador@blackstar:~$ ls -l*
*total 4*
*-rwxrw-r-- 1 vador empire 33  6 janv. 14:35 planetoilenoire.txt*
*vador@blackstar:~$*

**3.capture d'écran du contenu du fichier planetoilenoire.txt**

*vador@blackstar:~$ cat planetoilenoire.txt*
*Attention il y a des failles !!!*
*vador@blackstar:~$*

**4.capture d'écran adresse ip de la machine blackstar**

*vador@blackstar:~$ ip -br a*
*lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128*
*enp0s3 UP 192.168.240.20/24 fe80::a00:27ff:fe2b:633d/64*

**GAMESHELL**

```
sudo apt install gettext-base man-db psmisc nano tree ncal x11-apps
```

```
wget https://github.com/phyver/GameShell/releases/download/latest/gameshell.sh
```

```
bash gameshell.sh
```

*gsh goal => Connaitre votre objectif*

*gsh check => Verifier si reussi*

*gsh help => avoir l aide*

CHAPITRE – ADMINISTRATION LAMP

L => Linux

A => Apache2 / Nginx (serveur WEB)

M => Mysql / Mariadb (Base de donnée)

P => php / perl / python

***Chapitre - Base de données***

SGBDR = Système de Gestion de Base de Données Relationnel

Oracle => Oracle
Mysql => Leger + Robuste (open source) => Racheté par Oracle
**Mariadb => fork de Mysql <= TSSR**
SQL Server => Microsoft
PostgrSQL => Open Source
elasticSearch => Big data

SITE DE CRITIQUE DE FILM

**Table Film**

| IDF | Titre | An | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | KING KONG | 2005 | 180 |
| 2 | KING KONG | 1976 | 134 |
| 3 | GLADIATOR | 2000 | 155 |
| 4 | BLUES BROTHERS | 1980 | 120 |
| 5 | AVATAR | 2009 | 160 |
| 6 | ROBIN HOOD | 2010 | 140 |
| 7 | THE RING | 2002 | 115 |
| 8 | ALIEN | 1979 | 117 |
| 9 | DRAGON BALL EV | 2009 | 85 |

Clé Primaire => Champ id

*Table Film ( **IDF**,TITRE,AN,DUREE)*

*Table Artiste (**IDA**,NOM,PRENOM,AN)*

*Table Real-Film (**IDRF**,#IDF,#IDA)*

**Table Artiste**

| IDA | NOM | PRENOM | AN |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | Peter | 1961 |
| 2 | Guillermin | John | 1925 |
| 3 | Scott | Ridley | 1937 |
| 4 | Landis | John | 1950 |
| 5 | Cameron | James | 1954 |
| 6 | Verbinski | Gore | 1964 |
| 7 | Wong | James | 1959 |
| 8 | Blake | Jack | 1969 |
| 9 | Watts | Naomi | 1968 |
| 10 | Lange | Jessica | 1949 |
| 11 | Bridges | Jeff | 1949 |
| 12 | Crowe | Russel | 1964 |
| 13 | Phoenix | Joaquin | 1974 |
| 14 | Belushi | Jack | 1949 |
| 15 | Aykroyd | Dan | 1952 |
| 16 | Weaver | Sigourney | 1949 |
| 17 | Worthington | Sam | 1976 |
| 18 | Blanchett | Cate | 1969 |
| 19 | Brody | Adam | 1979 |
| 20 | Holm | Ian | 1931 |
| 21 | Chatwin | Justin | 1982 |
| 22 | Rossum | Emmy | 1986 |

Je veux associer mes films avec un realisateur

| | | |
|---|---|---|
| FILM | ---- > | Realisateur |
| 1 | ---→ | Plusieurs |
| Plusieurs | ←- | 1 |

Relation de plusieurs à plusieurs entre la table film et Realisateur

**Table REAL-FILM**

| **IDRF** | idf | ida |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 7 |
| | | |

CLE Etrangere => La clé primaire d'une table qu'on copie dans une autre table

**Base de journal :**

Table journaliste (**idj**, nom,prenom)

Table article (**ida**,titre,contenu,parution,rubrique,#idj)

En Gras, CLE PRIMAIRE

#IDJ => clé étrangère

Langage de sgbdr => sql

La machine BDD01

**Se connecter en tssr**

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
Modifer
address 192.168.240.30
#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux
#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par bdd01

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 bdd01

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

---

LEGENDE COMMANDE LINUX

LEGENDE COMMANDE SQL

**Installation de Mariadb**

```
sudo apt update

sudo apt install mariadb-server -y
```

**Pour sécuriser mariadb**

tssr@bdd01:~$ sudo mysql_secure_installation

Switch to unix_socket authentication [Y/n] [ENTRÉE]

Change the root password? [Y/n] [ENTRÉE]

New password: Reponse2026

Re-enter new password: Reponse2026

Password updated successfully!

Remove anonymous users? [Y/n] [ENTRÉE]

Disallow root login remotely? [Y/n] [ENTRÉE]

Remove test database and access to it? [Y/n] [ENTRÉE]

Reload privilege tables now? [Y/n] [ENTRÉE]

**#Se connecter à MariaDB Solution 01**

tssr@bdd01:~$ mariadb -u root -p

Enter password: Reponse2026

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

MariaDB [(none)]> exit

**#Se connecter à MariaDB Solution 02**

tssr@bdd01:~$ mariadb -u root -pReponse2026

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 43

MariaDB [(none)]> exit

Bye

NOTE DU 7 JANVIER 2026

**Résumé du cours précédent**

***** Commande Complémentaire pour la gestion des groupes linux**

**#Afficher les membres du groupe empire**

getent group empire

LAMP – WAMP

**Dans une base de données, on trouve des tables**

**Base de données  - cinema :**

*Table Film (**IDF**,TITRE,AN,DUREE)*

*Table Artiste (**IDA**,NOM,PRENOM,AN)*

*Table Real-Film (**IDRF**,#IDF,#IDA)*

**Base de données - journal :**

*Table journaliste (**idj**, nom,prenom)*

*Table article (**ida**,titre,contenu,parution,rubrique,#idj)*

*Légende :*

**En Gras**, CLE PRIMAIRE (La valeur de chaque clé primaire doit être unique et non nulle )

# => CLE ETRANGERE (c'est une clé primaire d'une table que l'on rajoute dans une autre table pour faire une liaison entre 2 tables )

**Relations entre 2 tables**

1 à 1 => on fusionne les 2 tables

1 à plusieurs (on ajoute la clé étrangère dans la table « plusieurs »)

*Exemple dans la table article : on ajoute la clé primaire de la table journaliste pour en faire une clé étrangère*

Plusieurs à plusieurs (on doit alors créer une table supplémentaire)

Exemple dans la base cinéma on créé une table Real-Film pour associer la table film et artiste

Langage => SQL – Structure Query Language

**La machine BDD01 – 192.168.240.30**

LEGENDE COMMANDE LINUX

LEGENDE COMMANDE SQL

**#Installation de Mariadb**

sudo apt update

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

**tssr (linux) = Reponse2025**

**root (linux) = Reponse2025**

**root (mariadb) = Reponse2026**

**#Pour sécuriser mariadb**

```
sudo mysql_secure_installation
```

Switch to unix_socket authentication [Y/n]  [ENTRÉE]

Change the root password? [Y/n] [ENTRÉE]

New password: Reponse2026

Re-enter new password: Reponse2026

Password updated successfully!

Remove anonymous users? [Y/n] [ENTRÉE]

Disallow root login remotely? [Y/n] [ENTRÉE]

Remove test database and access to it? [Y/n] [ENTRÉE]

Reload privilege tables now? [Y/n] [ENTRÉE]

**#Se connecter à MariaDB  - Solution 01**

```
mariadb -u root -p
```

Enter password: Reponse2026

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

MariaDB [(none)]> exit

**#Se connecter à MariaDB - Solution 02**

```
mariadb -u root -pReponse2026
```

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 43

MariaDB [(none)]> exit

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#Afficher la liste des bases de données presente

```
Show databases ;
```

#Pour se connecter à la bdd mysql

Use mysql ;

#Pour visualiser les tables d'une base

Show tables ;

#Pour visualiser la structure de la table « proc »

Describe proc ;

Describre proc \G  (pour un affichage plus lisible)

Pour visualiser le contenu de la table « user »

Select * from user ;

Select * from user\G

Pour créer la base de données cinema

Create database cinema ;

Pour supprimer la base de données cinema

Drop database cinema ;

Pour avoir des info sur la session en cours

Status ;

CREATION / SUPPRISSION UTILISATEUR

Etape 01 => creation de l'utilisateur

Etape  02 => On lui affecte des droits

Etape 03 => Appliquer

Je créé la base cinema

Create database cinema ;

Je veux créer un utilisateur **admincine** avec pour mot de passe **Reponse2025** et lui donner

Tous les droits sur la base **cinema**

Etape 01 => creation de l’utilisateur

```
Create user admincine@localhost IDENTIFIED BY 'Reponse2025';
```

Etape  02 => On lui affecte des droits

LISTE DES DROITS

SELECT = Afficher le contenu d'une table
INSERT = Inserer du contenu dans les tables
UPDATE = Modifier du contenu dans les tables
DELETE = Supprimer du contenu dans les tables
CREATE  = créer des tables
DROP = Supprimer des tables
ALTER  = Modifier les structures d'un table
GRANT = Droit de donner des droits à un utilisateur

Solution 01

```
Grant  select,insert,update,create,delete,drop,alter on cinema.* to admincine@localhost;
```

Solution 02

```
Grant all privileges on cinema.* to admincine@localhost;
```

Etape 03 = Applique

```
Flush privileges;
```

Exemple = on souhaite qu'un user stagiairecine puisse lister le contenu des film et uniquement inserer des films dans la table film

Etape 01 => creation de l’utilisateur

```
Create user stagiairecine@localhost IDENTIFIED BY 'Reponse2025';
```

Etape  02 => On lui affecte des droits

```
Grant insert,select on cinema.film to stagiarecine@localhost;
```

Pour supprimer un droit d'un utilisateur

Exemple retirer le droit insert

```
Revoke insert on cinema.film to stagiairecine@localhost;
```

Pour lister les droits d'un utilisateur

```
Show grants for stagiairecine@localhost;
```

Pour voir ses propres droits

```
Show grants;
```

TP

*Creer une base journal*
*Creer un utilisateur adminjournal en localhost et avec pour mot de passe Reponse2025*
*Lui donner tous les droits uniquement sur la base journal*
*Se connecter avec adminjournal*
*Faire la commande show databases;*

*Etape 0 => creation de la base*

Create database journal;

Etape 01 => creation de l'utilisateur

Create user adminjournal@localhost identified by 'Reponse2025';

Etape  02 => On lui affecte des droits

Grant all privileges on journal.* to adminjournal@localhost;

Etape 03 => Appliquer

*Flush privileges;*

*CREATION DES TABLES*

**Base de données - journal :**

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

| *Ida* | *Titre* | *Contenu* | *Parution* | *Rubrique* | *idj* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *Il neige* | *hhhhhh* | *2026-01-07* | *sport* | *55* |

***Les differents type de valeur possible***

***//Chaine de caractere***
*Char(n) => n le nombre de caractere autorisé (1 à 255)  - Optimiser mes performance de resultat*
*Varchar(n) => n le nombre de caractere autorisé (1 à 255) – Optimiser mon stockage*
*Text => 65535 caractere max*
*Mediumtext => 16 millions de caracteres max*
*Longtext => 4 Milliards de caractere max*
*Enum=> rubrique enum('sport','culture','informatique')*

*//Numerique*
***-entier***

*Tinyint (0 à 255 /  -128 à +127)*
*smallInt (0 à 2^16 / -2^15 à +2^15)*
*Int (0 à 2^32 / -2^31 à +2^31)*
*bigInt (0 à 2^64 / -2^63 à +2^63)*

***-decimal***
*float(m,d)*
*decimal (m,d)*

*float(6,2) => 1234,56*
*decimal(6,2) => 1234,56*

*float(6,2) = 123456789 = 1234,57  (arrondi)*
*decimal(6,2) = 123456789 = 1234,56 (il n'arrondi)*

***Date***
*Date => YYYY-MM-DD  = 2026-01-07*
*Datetime => YYYY-MM-DD  hh:mm:ss => 2026-01-07 11:17:45*
*time => hh:mm:ss => 11:17:45*
*year(2 ou 4) = 26 / 2026*

***DES CONTRAINTES***
*NOT NULL  = Oblige à saisir un valeur dans le champs*
*NULL => Le champ peut rester vide*
*UNIQUE => La valeur ne peut apparaitre 1 seule fois*
*UNSIGNED => Pour les numeriques ,  valeur toujours positive*
*UNSIGNED ZEROFILL => Ajouter des 0 au début de la valeur*

*Codepostal int(5) => 75020*
*75020*

*Codepostal int(5) => 06000*
*6000*

*Codepostal int(5) unsigned zerofill => 06000*
*06000*

*id int(3) unsigned zerofill => 7*
*007*

*AUTO_INCREMENT => uniquement sur la clé primaire => incrémenter de +1 le champs*

*PRIMARY KEY => unique / not null*

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

```
Create table journaliste (
Idj int auto_increment,
Nom char(60) not null,
Prenom char(50) not null,
Email char(100) unique not null,
Primary key (idj)
)engine=innodb;
```

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

```
Create table article (
Ida int auto_increment,
Titre char(255),
Contenu mediumtext,
Parution date,
Rubrique enum('sport','culture','informatique'),
Idj int,
Primary key(ida)
)engine=innodb;
```

***Ajouter la clé étrangere pour lier la table article et journaliste***

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

```
ALTER TABLE article ADD CONSTRAINT fk_journaliste FOREIGN KEY (idj) REFERENCES journaliste(idj)
ON DELETE CASCADE;
```

*#Pour VISUALISER LES KEYS*

```
Show keys from article;
```

*MODIFICATION D UN TABLE  - ALTER TABLE*

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

*//SUPPRIMER UN CHAMP*

*Exemple Supprimer le champ Rubrique de la table article*

```
ALTER TABLE article DROP  rubrique;
```

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,#idj int)*

*//AJOUTER UN CHAMP A LA FIN DE LA TABLE*
*Exemple : Ajouter le champ telephone à la fin de la table journaliste*
*ALTER TABLE journaliste ADD telephone int(10) unsigned zerofill;*

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique, telephone int(10) unsigned zerofill)*

*//AJOUTER UN CHAMP*
*Exemple : Ajouter le champ telephone  avant le champ Email de la table journaliste*

*ALTER TABLE journaliste ADD telephone int(10) unsigned zerofill AFTER prenom ;*

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),  telephone int(10) unsigned zerofill* , email *char(100) unique)*

***//MODIFIER UN CHAMPS***

*Exemple je veux modifier le champs titre de la table article*

*ALTER TABLE  article MODIFY titre char(140) not null;*

*Table article (**ida** int,titre char(140) not null ,contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

***//MODIFIER LE NOM  D UN CHAMP***

*Exemple : Je veux renommer le champ email en courriel*

*ALTER TABLE journaliste CHANGE email courriel char(100) unique;*

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* courriel *char(100) unique, telephone int(10) unsigned zerofill)*

*//MODIFIER LE NOM D UN TABLE*

*ALTER TABLE article RENAME articles;*

*Table articles (**ida** int,titre char(140) not null ,contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

*//INSERTION DE DONNEE DANS LES TABLES*

```
MariaDB [journal]> describe journaliste;
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Idj      | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Nom      | char(60)  | YES  |     | NULL    |                |
| Prenom   | char(50)  | YES  |     | NULL    |                |
| courriel | char(100) | YES  | UNI | NULL    |                |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
```

*Ajouter Alain et Alex Terrieur*

*INSERT INTO journaliste VALUES (NULL, 'Terrieur','Alain','alain@mail.com'),*
*(NULL, 'Terrieur','Alex','alex@mail.com');*

*Ajouter Samantha Lot*

*INSERT INTO journaliste(nom,prenom,courriel) VALUES ('Lot','Samantha','sam@mail.com');*

*Pour voir les données de la table journaliste*

*Select * from journaliste;*

*Pour supprimer le journaliste numero 3*

*Delete from journaliste WHERE idj=3;*

*Pour supprimer l'integralité des données de la table journaliste*

*Delete from journaliste;*

*//SAUVEGARDE DES BASE DE DONNEES - DUMP*

*Sous Linux – root (mariadb) qui est autorisé à sauvegarder*

*#Sauvegarder la base journal – Tables + Données*

*mysqldump -u root -pReponse2026 journal > /home/tssr/journal.sql*

*#Sauvegarder uniquement les Tables de la base journal*

*mysqldump -u root -pReponse2026 --no-data journal > /home/tssr/journal-nodata.sql*

*#Sauvegarder uniquement les datas de la base journal*

*mysqldump -u root -pReponse2026 --no-create-info journal > /home/tssr/journal-data.sql*

*#Pour restaurer le contenu de la base journal*

*mysql -u root -pReponse2026 journal < /home/tssr/journal.sql*

**TP Base de données - cinema :**

***Etape 01 - Créer la base cinema***

*Create database cinema;*

***Etape 02 - Créer un utilisateur admincinema et vous lui donner tous les droits sur la base cinema***

Create user admincinema@localhost identified by 'Reponse2025';

*Grant all privileges on cinema.* to admincinema@localhost;*

*Flush privileges;*

***Etape 03 - Ajouter les 3 tables***

*Table Film (**IDFilm** **int auto_increment** ,TITRE char(200) not null ,AN YEAR(4) ,DUREE TINYINT(3) unsigned)*

*Table Artiste (**IDArtiste** **int auto_increment**,NOM char(30)not null ,PRENOM char(30),AN YEAR(4))*

*Table RealFilm (**#IDF** **int**, **#IDA** **int**)*

```
Use cinema;

Create table film (
IDFilm int auto_increment ,
TITRE char(200) not null ,
AN YEAR(4) ,
DUREE TINYINT(3) unsigned,
Primary key (idfilm)
)engine=innodb;

Create table artiste (
IDArtiste int auto_increment ,
NOM char(30) not null ,
PRENOM char(30) ,
AN YEAR(4) ,
Primary key (idArtiste)
)engine=innodb;

Create table realfilm (
Idf int,
Ida int,
Primary key (idf,ida)
)Engine=innodb;
```

***#GESTION DES 2 CLE ETRANGERES***

*Alter table realfilm ADD CONSTRAINT fk_film FOREIGN KEY (idf) REFERENCES film(idfilm);*

*Alter table realfilm ADD CONSTRAINT fk_artiste FOREIGN KEY (ida) REFERENCES artiste(idartiste);*

***Etape 04 - Inserer les données***

*insert into film (titre,an,duree) VALUES ('King Kong','2005','180'),('Gladiator','2000','115');*

*insert into artiste (nom,prenom,an) VALUES ('Jackson','Peter','1961'),('Scott','Ridley','1937');*

*insert into realfilm VALUES (1,1),(2,2);*

***Etape 05 – Faire un dump de la base***

*mysqldump -u admincine -pReponse2025 cinema > /home/tssr/cinema.sql*

*COPIER DES FICHIERS A PARTIR DE VOTRE MACHINE WINDOWS VERS LA MACHINE LINUX*

***Solution 01 => winscp***

***Solution 02 => en ligne de commande***

***Je veux copier tous les fichiers .csv du dossier c:\users\Pascal\tp vers le dossier /home/tssr/ de la machine linux***

```
Scp "c:\users\Pascal\tp\*.csv" tssr@192.168.240.30:/home/tssr/
```

***Je veux copier tous les fichiers .sql du dossier /home/tssr de la machine linux vers c:\users\Pascal\tp***

```
Scp tssr@192.168.240.30:/home/tssr/*.sql  "c:\users\Pascal\tp\"
```

NOTE DU 8 JANVIER 2026

# INSTALLATION WORDPRESS + DEBIAN 12

#INSTALLER LA BASE DE DONNEE MARIADB

```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y
```

#ON SECURISE MARIADB

```
sudo mysql_secure_installation
```

--ENTREE PARTOUT
--MOT DE PASSE => Reponse2025

#On configure une database pour wordpress

```
mariadb -u root -pReponse2025
```

#creation d'une base pour wordpress

```
create database wp;
```

##Creation d'un utilisateur

```
create user adminwp@localhost identified by 'Reponse2025';
```

```
grant all privileges on wp.* to adminwp@localhost;
flush privileges;
exit;
```

#INSTALLATION APACHE2

```
sudo apt install apache2 -y
```

INSTALLATION DU LANGAGE PHP

```
sudo apt install php -y
```

INSTALLATION DES MODULE PHP

```
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
sudo apt install php-cli php-common php-mbstring php-gd php-intl php-xml -y
sudo apt install php-zip -y
sudo apt install php-curl php-xmlrpc -y
```

#Pour télécharger wordpress on a besoin d'un navigateur en mode cli

```
sudo apt install curl -y
```

#on se déplace /tmp

```
cd /tmp
```

#on télécharge la dernière version de wordpress -- et on rajoute le proxy

```
curl -LO https://wordpress.org/latest.tar.gz --proxy 172.20.0.246:3128
```

#On décompresse le fichier tar.gz

```
tar -xzvf latest.tar.gz -C /home/tssr
```

**EXPLICATION DU LOGICIEL TAR**

1- compresser

Exemple

**tar -czvf mon_archive.tar.gz dossier_a_compresser**

-c => Creer l'archive

-z => Compresser au format gzip

-v => Afficher des information pendant l'operation

-f => Lister les fichiers a compresser

2- Décompresser

Exemple:

**tar -zxvf mon_archive.tar.gz -C /dossier/destination**

-x => décompresser

-z => pour lui spécifier que c'est au format gzip

-v => Afficher des informations pendant l'operation

-f => Lister les fichiers à décompresser

-C => permet de spécifier le dossier de destination

#on deplace de dossier wordpress dans le dossier par defaut de Apache2

```
sudo mv wordpress /var/www/html/
```

#on se deplace dans wordpress

```
cd /var/www/html/wordpress
```

#on renome le fichier de config de wordpress

```
sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php

sudo nano wp-config.php -l
```

Modifier LIGNE 23

define( 'DB_NAME', 'wp' );

Modifier LIGNE 26

define( 'DB_USER', 'adminwp' );

Modifier LIGNE 29

define( 'DB_PASSWORD', 'Reponse2025' );

#On redemare apche2

```
sudo systemctl restart apache2
```

==========

# CHAPITRE APACHE2

#Installation Apache2

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

#On créé un utilisateur client1

```
sudo adduser client1
```

#On change la config de apache2 pour lui spécifier un nouveau chemin vers #/home/client1

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf -l
```

#On va au niveau de la ligne 176 et on ajoute

```
<Directory /home/client1/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

#On redémarre apache2 pour vérifier que nous n'avons pas d'erreur

```
sudo systemctl restart apache2
```

#Préparation de la config de site1 dans apache

```
cd /etc/apache2/sites-available
sudo cp 000-default.conf site1.conf
```

#on édite le fichier site1.conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf -l
```

#Ligne 12

```
DocumentRoot /home/client1/site1
```

#Sur la machine Windows, dans un dossier site1

#On créé un fichier index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Site1</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f4f4;
            text-align: center;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        header {
            background-color: #333;
            color: white;
            padding: 20px;
        }
        main {
            padding: 20px;
        }
        footer {
            background-color: #333;
            color: white;
            padding: 10px;
            position: fixed;
            bottom: 0;
            width: 100%;
```

```
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Bienvenue sur Site1</h1>
    </header>

    <main>
        <p>Ceci est un site HTML simple.</p>
        <p>Créé pour apprendre le HTML.</p>
    </main>

    <footer>
        <p>© 2026 - Site1</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

#Avec le logiciel winscp on copie le dossier site1 dans /home/client1

host = 192.168.240.42
login = client1
mdp = Reponse2025

#Doit autoriser le groupe www-data (Apache2) d'accéder au dossier /home/client1

```
sudo chown client1:www-data -R /home/client1/
#Modifier les droits
sudo chmod 774 -R /home/client1/
```

#Activer la config de site1.conf de Apache

```
sudo a2ensite site1.conf
```

#Desactiver la config de apache par défaut

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

#On recharge le service

```
sudo systemctl reload apache2
```

GESTON MULTISITE
Sur Windows on édite en mode Administrateur le fichier c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

```
192.168.240.42 www.site1.tssr
192.168.240.42  www.site2.local
```

Sous linux
#Activer la config de site1.conf et site2.conf de Apache

```
sudo a2ensite site1.conf
sudo a2ensite site2.conf
```

=> On édite le fichier site1.conf

```
#Modifier Ligne 9
ServerName www.site1.tssr
```

=> On édite le fichier site2.conf

```
#Modifier Ligne 9
ServerName www.site2.local
```

#On recharge le service

```
sudo systemctl reload apache2
```

Pensez à rajouter www.site1.tssr et www.site2.local dans les exceptions du proxy

A partir du navigateur
http://www.site1.tssr
http://www.site2.local

Note du 9 Janvier 26

https://sharemycode.fr/2060109tssr
Travaux Pratiques – Mise en place de services web pour Client2 et Client3

1. Présentation des nouveaux clients
Deux nouveaux clients doivent être héberger à notre serveur 192.168.240.42 : Client2 et Client3.
Chacun nécessite la mise en place d'un environnement web dédié dans son espace personnel.

2. Configuration pour Client2
Client2 a développé une application web destinée au suivi de son parc informatique.

Que vous pourrez télécharger ici
https://www.swisstransfer.com/d/0d94d8a1-b0e9-459f-afc7-b21e5bcc6006
mot de passe : Reponse2025

Cette application sera hébergée dans le répertoire : /home/client2/parc

2.1. Technologies utilisées
L'application repose sur :

un site web en PHP ;
une base de données MariaDB.

Le développeur demande l'installation des éléments suivants sur le serveur web :

MariaDB ;
PHP ;
les modules nécessaires :
liaison Apache2 ↔ PHP ;
liaison PHP ↔ MySQL/MariaDB.

2.2. Configuration de la base de données
Dans MariaDB, vous devez :

Créer une base de données nommée parcinfo.
Accorder tous les droits sur cette base à l'utilisateur suivant :
Utilisateur : adminparcinfo@localhost
Mot de passe : Reponse2025

2.3. Accès à l'application
L'application devra être accessible via l'URL : http://www.parc.info

3. Configuration pour Client3

Client3 souhaite disposer d'un site WordPress installé dans son espace personnel
:/home/client3/wordpress03

3.1. Base de données
Vous devez :
Créer une base de données nommée wordpress03.

Accorder tous les droits sur cette base à l'utilisateur suivant :
Utilisateur : rootwp@localhost
Mot de passe : Reponse2025

3.2. Accès à l'application
L'application devra être accessible via l'URL :
http://wpress.client03.web

==========
PROPOSITION DE CORRECTION DE CLIENT 2 -

VIDEO
https://www.swisstransfer.com/d/35d7d706-bafc-432c-b58f-7dd23fd3427c

#PREREQUI
sur le poste windows : dans le fichier hosts de Windows ajouter
192.168.240.42 www.parc.info

dans le proxy
Ajouter www.parc.info dans les exceptions

Se connecter en ssh avec tssr sur web02

#CREATION CLIENT 2
```
sudo adduser client2
```

#SE CONNECTER AVEC WINSCP - AVEC CLIENT2
AJOUTER un dossier parc dans /home/client2
AJOUTER le fichier index.php /home/client2/parc/

#installation MARIADB + PHP
```
sudo apt install mariadb-server php -y
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
```

#SECURISATION MARIADB
```
sudo mysql_secure_installation
```

#CREATION BASE PARCINFO + UTILISATEUR

```
mariadb -u root -pReponse2025
```

```
create database parcinfo;
create user adminparcinfo@localhost identified by 'Reponse2025';
grant all privileges on parcinfo.* to adminparcinfo@localhost;
flush privileges;
exit;
```

#SE CONNECTER AVEC WINSCP - AVEC TSSR
AJOUTER un dossier parc dans /home/client2
AJOUTER le fichier parcinfo.sql /tmp/

On injecte le dump (parcinfo.sql) dans la base **parcinfo**
#ajouter la dump dans mariadb

```
mysql -u adminparcinfo -pReponse2025 parcinfo < /tmp/parcinfo.sql
```

#Ajouter le groupe apache2 sur le dossier /home/client2 + modifier les droits

```
sudo chown client2:www-data -R /home/client2/
sudo chmod 774 -R /home/client2/
```

#Configurer APACHE2 pour qu'il accède au dossier /home/client2

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
<Directory /home/client2/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

#On fait la config de parc.conf

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/parc.conf
```

#On change dans parc.conf

```
ServerName www.parc.info
DocumentRoot /home/client2/parc
```

#On active la nouvelle conf de apache2

```
sudo a2ensite parc.conf
```

#On redemarre le service Apache2

```
sudo systemctl reload apache2
```

==========

PROPOSITION DE CORRECTION CLIENT 03

vIDEO
https://www.swisstransfer.com/d/7467211e-2bd3-4b64-b27d-008e14524255

CLIENT 03

#PREREQUI
sur le poste windows dans le fichier hosts de Windows ajouter
192.168.240.42 wpress.client03.web

dans le proxy
Ajouter wpress.client03.web dans les exceptions

#Se connecter en ssh avec tssr sur web02

#CREATION CLIENT03
```
sudo adduser client3
```

#installation MARIADB + PHP
```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server php -y
```

#SECURISATION MARIADB (On ajoute le mot  de passe au root de mariadb)
```
sudo mysql_secure_installation
```

#On se connect à mariadb pour ajouter une database pour wordpress
```
mariadb -u root -pReponse2025
```

#creation d'une base pour wordpress
```
create database wordpress03;
```

##Creation d'un utilisateur
```
create user rootwp@localhost identified by 'Reponse2025';
```

```
grant all privileges on wordpress03.* to rootwp@localhost;
flush privileges;
exit;
```

INSTALLaTION DES MODULE PHP
```
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
sudo apt install php-cli php-common php-mbstring php-gd php-intl php-xml -y
sudo apt install php-zip -y
sudo apt install php-curl php-xmlrpc -y
```

#Pour telecharger wordpress on a besoin d'un navigateur en mode cli

```
sudo apt install curl -y
```

#on se déplace /tmp

```
cd /tmp
```

#on telecharge la derniere version de wordpress -- et on rajoute le proxy

```
curl -LO https://wordpress.org/latest.tar.gz --proxy 172.20.0.246:3128
```

On decompresse le fichier dans /tmp/

```
tar -xzvf latest.tar.gz -C /tmp/
```

#on deplace de dossier wordpress dans le dossier par defaut de Apache2
#renommer le dossier wordpress wordpress03

```
sudo mv wordpress wordpress03
```

#deplacer le dossier wordpress03 dans /home/client3

```
sudo mv wordpress03 /home/client3/
```

#gestions des droits et des proprietaires du dossier /home/client3

```
sudo chown client3:www-data -R /home/client3/
sudo chmod 774 -R /home/client3/
```

#APACHE2

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
<Directory /home/client3/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

#puis on redemarre apache2 pour verifier si pas d'erreur

```
sudo systemctl reload apache2
```

#on renomme le fichier de config de wordpress

```
sudo mv /home/client3/wordpress03/wp-config-sample.php
/home/client3/wordpress03/wp-config.php
```

#on edite le fichier de config de wordpress

```
sudo nano /home/client3/wordpress03/wp-config.php -l
```

```
//LIGNE 23
define( 'DB_NAME', 'wordpress03' );
//LIGNE 26
define( 'DB_USER', 'rootwp' );
//LIGNE 29
define( 'DB_PASSWORD', 'Reponse2025' );
```

#On fait la config de wordpress03.conf

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/wordpress03.conf
```

On edite le fichier de conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress03.conf
```

#On change
ServerName wpress.client03.web
DocumentRoot /home/client3/wordpress03

#Activer la conf

```
sudo a2ensite wordpress03.conf
```

#On redemare apche2

```
sudo systemctl reload apache2
```

**Note du 12 Janvier 2026**

Travaux Pratiques – Mise en place de services web pour **Client4**
Client4 souhaite disposer d'un serveur dédié nommé **web04** pour héberger son application web.
L'adresse IP attribuée au serveur **192.168.240.44**

Pour des raisons de sécurité, l'application ne devra pas être installée dans l'emplacement par défaut d'Apache.

2. Configuration du serveur pour **Client4**
Client4 a développé une application web que vous pouvez télécharger via le lien fourni.
*https://www.swisstransfer.com/d/bfd1762a-95b5-474c-86e5-f5420aaf1729*
Il contient l'application web dans le dossier **www-cine** et la sauvegarde de la base de données cine dans le dossier **dump_mariadb**
Mot de passe d'accès : Reponse2025

L'application devra être installée dans le répertoire suivant :
**/home/client4/www-cine**

2.1. Technologies utilisées
L'application repose sur les éléments suivants :

Un site web développé en PHP
Une base de données MariaDB
Le développeur demande l'installation des composants suivants sur le serveur web :

MariaDB
PHP
Les modules nécessaires :
Liaison Apache2 ↔ PHP
Liaison PHP ↔ MySQL/MariaDB

2.2. Configuration de la base de données
Dans MariaDB, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Créer une base de données nommée **cine**
Accorder tous les droits sur cette base à l'utilisateur suivant :
Utilisateur : **movieman@localhost**
Mot de passe : **Reponse2025**

2.3. Accès à l'application
L'application devra être accessible via l'URL suivante :
**http://www.cine.ma**

2.4 PhpMyAdmin
Afin de facilité la gestion de la base de données , vous installerez l'application phpMyAdmin
Vous pourrez vous appuyer sur ce tuto :
https://wiki.crowncloud.net/?How_to_Install_PhpMyAdmin_in_Debian_12

PRE-REQUIS
-Modifier de fichiers hosts de la machine Windows
-Modifier le proxy

**Etape 01 – Installation de la machine linux (clone de master)**

**Etape 02 – On install Mariadb + apache2 + php + les modules de liaisons**

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php -y
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
```

**Etape 03 – On sécurise Mariadb (mot de passe à root)**

```
sudo mysql_secure_installation
```

**Etape 04 – On créer Client4 sur web04**

```
sudo adduser client4
```

Etape 04b – Se connecter avec winscp en tant que client04  et ajouter le dossier **www-cine**

**Etape 05 – On créer la database dans mariadb + user + droits**

```
mariadb -u root -pReponse2025
create database cine;
create user movieman@localhost identified by 'Reponse2025';
grant all privileges on cine.* to movieman@localhost;
flush privileges;
exit;
```

**Etape 06 – Ajouter le dump dans la base**
On copie le dump dans /tmp

```
mysql -u movieman -pReponse2025 cine < /tmp/cine.sql
```

ou

```
mariadb -u movieman -pReponse2025 cine
```

copie coller du contenu de cine.sql

Etape 07 – Apache2 – lui dire qu'il peut aller consulter **/home/client4** (apache2.conf)

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

#On ajoute

```
<Directory /home/client4/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

Etape 08 – Donner les droits et le bon propriétaire sur le dossier **/home/client4**

```
sudo chown client4:www-data -R /home/client4/
sudo chmod 774 -R /home/client4/
```

**Etape 09 – Créer la conf dans apache pour le www-cine dans le sites-availables**

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/cine.conf
```

```
sudo nano conf /etc/apache2/sites-available/cine.conf
```

#On change dans cine.conf

```
ServerName www.cine.ma
DocumentRoot /home/client4/www-cine
```

**Etape 10 – Activer la conf**

```
sudo a2ensite cine.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
```

**Etape 11 – recharger apache2**

```
sudo systemctl reload apache2
```

On test

---

Pour phpmyadmin

```
sudo apt install phpmyadmin
```

---

**.htaccess :**

**Premiere fonction :** Permet de sécuriser un site

Etape 01 -> éditer la conf d'apache de votre site

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/cine.conf -l
```

//On ajoute dans le directory du site , l'autorisation du .htaccess (allowoverride all)

```
<Directory /home/client4/www-cine/>
AllowOverRide All
</Directory>
```

Etape 02 -> On redemarre apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Etape 03 -> on crée le fichier .htaccess

```
sudo touch /home/client4/www-cine/.htaccess
```

On Edite le fichier

```
sudo nano /home/client4/www-cine/.htaccess
```

```
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache2/coffre/fort
AuthName "ZONE SECRETE"
Require valid-user
```

Etape 04 => Creation du dossier coffre

```
sudo mkdir /etc/apache2/coffre
```

Etape 05 => Creation du fichier fort

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/coffre/fort client4
```

Etape 05b => On ajoute des utilisateur dans le fichier fort

```
sudo htpasswd /etc/apache2/coffre/fort pascal
```

**Expression Reguliere**

Courage les amis

Options

i => insensible à la casse

La barre verticale | permet de faire une recherche sur plusieurs mots (ou)

^ le regex doit se situer en debut de chaine

$ le regex doit se situer en fin de chaine

[] Permet de faire des ou sur des lettres

-permet de recherche entre les caracteres ex : a-z => toutes les lettre en a et z

exemple 5-8 : tous les chiffres en 5 et 8

+ cherche le caracteres 1 fois ou plusieurs fois

? chercher le caractere 0 ou 1 fois

*Cherche un caractere 0 à plusieurs fois

{} Les accolades

a{3} = aaa

a{3,5} = aaa aaaa aaaaa

a{3,} = aaa aaaa aaaaa ....

a{0,1} = > a?

a{1,} = > a+

a{0,} = > a*

Regex utiliser des caractères spéciaux : ^$[]?*+-|{}

Caractère échappement = \ => \$ \\

| | Chaine | Regex | Resultat |
|---|---|---|---|
| | J'aime linux | #linux# | VRAI |
| | J'aime linux | #Linux# | FAUX |
| | J'aime LinuX | #Linux#i | VRAI |
| | J'aime linux | #Linux\|Microsoft#i | VRAI |
| | J'aime jouer à la Playstation | #xbox\|switch\|playstation# | FAUX |
| | J'aime linux | #^linux# | FAUX |
| | J'aime linux | #^J'aime # | VRAI |
| | J'aime linux | #linux$# | VRAI |
| | J'aime linux. | #linux$# | FAUX |
| 8 | Dans le TSSR  il y a bcp de modules. | #Tssr#i | VRAI |
| 9 | Dans le TSSR  il y a bcp de modules. | #^dans# | FAUX |
| 10 | Dans le TSSR  il y a bcp de modules. | #s.$# | VRAI |
| 11 | Dans le TSSR  il y a bcp de modules. | #b# | VRAI |
| | La nuit , les chats sont gris | #gras\|gros\|gris# | VRAI |
| | La nuit , les chats sont gris | #gr[aio]s # | VRAI |
| | La nuit , les chats sont gris | #a\|i\|o# | vrai |
| | La nuit , les chats sont gris | #[aio]# | vrai |
| | La nuit , les chats sont gris | #[aio]$# | FAUX |
| | Il fait froid | #fr[oid]$# | FAUX |
| | Vive le vent | #[az]# | FAUX |
| | Vive le vent | #[a-z]# | VRAI |
| | Vive le vent | #[x-z]# | FAUX |
| | VIVE LE VENT | #[a-z]# | FAUX |
| | VIVE LE VENT | #[a-zA-Z]# | VRAI |
| | Nous sommes en 2026 | #[0-9]# | vrai |
| | Nous sommes en 2026 | #[7-9]# | FAUX |
| | Il fait froid | #a\|aa\|aaa\|aaaa# | VRAI |
| | Il fait froid | #a+# | VRAI |
| | J'ai un mail yahoooo | #ooooo# | FAUX |
| | J'ai un mail yahoooo | #o+# | VRAI |
| | Nous sommes dans les bois | #bo[r?]is# | VRAI |
| | Ce soir chez  Boris | #Bo[r?]is# | VRAI |
| | Ce soir chez  Borris | #Bo[r?]is# | FAUX |
| | Ce soir chez  Borris | #Bo[r*]is# | VRAI |

#VERIFICATION D UN NUMERO DE TELEPHONE EN FRANCE
0102030405 / 01 02 03 04 05  / 01-02-03-04-05
Les règles d'un numéro de téléphone
10 chiffres
Le premier chiffre est toujours 0
Le deuxième chiffre doit être compris en 1 et 9
Les 8 chiffres restant compris en 0 et 9
Par bloc de 2 chiffres on autorise espace, le tiret ou rien

Proposition 01
#^0[1-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9]$#

Proposition 02
#^0[1-9][\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}$#

Proposition 03
#^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$#

| CHAINE | EXPRESSION REG | RESULTAT |
|---|---|---|
| *0102030405* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01-02-03-04-05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01 02 03 04 05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01 02 02 04 06 05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *FAUX* |
| *01.02.04.05.03* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *FAUX* |

On check un email
aamamama@gmail.fr  => VRAI
0toto@gmail.fr => Faux
Toto@@greta.fr  => Faux

Un email ne peut pas débuter par un chiffre ni par un caractère spécial.
Il doit avoir qu'un seul arobase.
Avant  @ 1 max de 128 caractères.
Après @ on doit trouver 1 .  le point doit être devancé par un minimum 2 caractères
Apres le point maximum de 3 caractères.

Note du 13 Janvier 2026

#VERIFICATION D UN NUMERO DE TELEPHONE EN FRANCE
0102030405 / 01 02 03 04 05  / 01-02-03-04-05
Les règles d'un numéro de téléphone
10 chiffres
Le premier chiffre est toujours 0
Le deuxième chiffre doit être compris en 1 et 9
Les 8 chiffres restant compris en 0 et 9
Par bloc de 2 chiffres on autorise espace, le tiret ou rien

Proposition 01
#^0[1-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9][\- ]?[0-9][0-9]$#

Proposition 02
#^0[1-9][\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}[\- ]?[0-9]{2}$#

Proposition 03
#^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$#

| CHAINE | EXPRESSION REG | RESULTAT |
|---|---|---|
| *0102030405* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01-02-03-04-05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01 02 03 04 05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *VRAI* |
| *01 02 02 04 06 05* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *FAUX* |
| *01.02.04.05.03* | #^0[1-9]([\- ]?[0-9]{2}){4}$# | *FAUX* |

On check un email
aamamama@gmail.fr  => VRAI
0toto@gmail.fr => Faux
Toto@@greta.fr  => Faux

Un email ne peut pas débuter par un chiffre ni par un caractère spécial.
Il doit avoir qu'un seul arobase.
Avant  @ 1 max de 128 caractères.
Après @ on doit trouver 1 .  le point doit être devancé par un minimum 2 caractères
Apres le point maximum de 3 caractères.

ChatGPT LES REGLES

**1. Contraintes sur l'identifiant (avant le @)**

**Autorisé**

- Lettres (a–z, A–Z)
- Chiffres (0–9)
- Certains caractères spéciaux :
  **. (point), _ (underscore), - (tiret)**

**Interdit**

- Espaces
- Accents (é, è, à, ç…)
- Caractères spéciaux comme : , ; : ! ? / \ * & % $ #
- Commencer ou finir par un point
- Deux points consécutifs (..)

---

**2. Contraintes sur le symbole @**

- **Obligatoire**
- **Un seul** dans l'adresse
- Sépare obligatoirement l'identifiant et le domaine

---

**3. Contraintes sur le nom de domaine**

**Autorisé**

- Lettres et chiffres
- Tirets (-) (mais pas au début ni à la fin)

**Interdit**

- Espaces
- Accents
- Caractères spéciaux

---

**4. Contraintes sur l'extension (TLD)**

- Doit être valide et reconnue (.com, .fr, .org, etc.)
- Au moins **2 caractères**

---

**5. Contraintes générales**

- Longueur maximale : **254 caractères** pour toute l'adresse
- Insensible à la casse (MAJUSCULES = minuscules)
- Doit respecter la structure :

identifiant@nomdedomaine.extension

---

**6. Exemples**

**Adresses valides**

- jean.dupont@gmail.com
- contact-client@entreprise.fr
- info_2024@ecole.edu

**Adresses invalides**

- jean..dupont@gmail.com ✕
- jean dupont@gmail.com ✕
- jean@.com ✕
- jean@gmail ✕
- ? = {0,1}

Proposition Regex

#^[a-z0-9\-_](.?[a-z0-9\-_]){0,127}@[a-z0-9][a-z0-9\-]{1,64}.[a-z]{2,}$#i

REDIRECTION URL – AVEC HTACCESS

http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2

⇨ http://www.cine.ma/critique-2-film.html

Etape 01 => On active dans apache2 , mle module de réécriture

```
sudo a2enmod rewrite
```

Etape 02

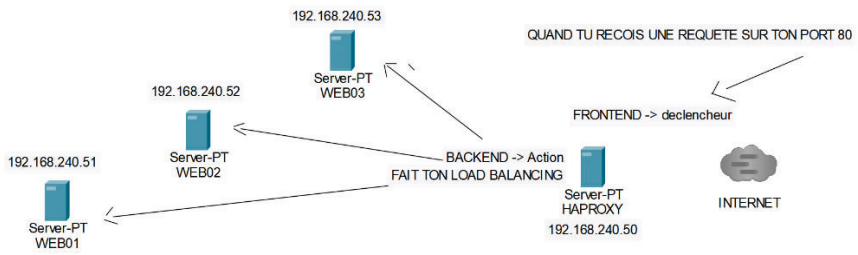
J'edite mon fichier .htaccess

```
sudo nano /home/client4/www-cine/.htaccess
```

Puis on commente toutes les lignes avec le caractere #

```
Rewriteengine on
#URL REEL http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2
#URL REWRITE http://www.cine.ma/critique-2-film.html
RewriteRule ^critique-([0-9]{1,})-film.html$ fiche.php?iddvd=$1
#CAS FICTIF
#URL REEL http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2&page=14
#URL REWRITE http://www.cine.ma/critique14-2-film.html
RewriteRule ^critique([0-9]{1,})-([0-9]{1,})-film.html$ fiche.php?iddvd=$2&page=$1
```

LOAD BALANCING




haproxy reçoit les requêtes des clients et doit repartir (round robin)

la charge entre les 3 serveurs.

haproxy est un reverse proxy

PROCEDURE

```
sudo apt install haproxy -y
cd /etc/haproxy/
sudo cp haproxy.cfg haproxy.cfg.original
sudo nano haproxy.cfg -l
```

```
#Ajouter à la fin du fichier
frontend frontsite
#ecoute port 80 sur toutes les cartes reseaux
bind *:80
default_backend backsite

#Definir la backend
backend backsite

#configuration du loadbalancing
balance roundrobin

#version chaque serveur à le même poids
server web01 192.168.240.51:80
server web02 192.168.240.52:80
server web03 192.168.240.53:80

#pour une version pondéré
#server web01 192.168.240.51:80 weight 5
#server web02 192.168.240.52:80 weight 3
#server web03 192.168.240.53:80 weight 2
```

#On redémarre le service haproxy pour activer les changements

```
sudo systemctl restart haproxy
```

---

NGINX – SERVEUR WEB

```
sudo apt install nginx –y

sudo apt install mariadb-server –y

sudo mysql_secure_installation

sudo mariadb –u root –pReponse2025
```

```
create database cine;

create user movieman@localhost identified by 'Reponse2025';

grant all privileges on cine.* to movieman@localhost;

flush privileges;

exit
```

On install le module si besoin de php et de mariadb

```
sudo apt install  php-fpm php-mysql -y
```

1-On va creer dans /var/www un dossier cine.ma

```
sudo mkdir /var/www/cine.ma
```

2-Avec winscp : copier dans /home/tssr =>

le contenu du dossier www-cine

3-Puis en CLI on le déplacera dans /var/www/cine.ma

```
cd

sudo cp *.* /var/www/cine.ma/
```

4-Gestion des droits + propriétaires

```
sudo chown –R tssr:www-data /var/www/cine.ma

sudo chmod –R 755 /var/www/cine.ma
```

5-On va créer un config pour cine.ma dans nginx, copier /etc/nginx/sites-available/default => cine

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/cine
```

6-Modifier ma config cine

7-Faire un lien entre /etc/nginx/sites-available/cine

et /etc/nginx/sites-enabled/cine

8-Redemarrer nginx

Note du 14 Janvier 2026

---

nginx

```
sudo apt install nginx -y

sudo apt install mariadb-server -y

sudo mysql_secure_installation

sudo mariadb -u root -pReponse2025
```

```
create database cine;

create user movieman@localhost identified by 'Reponse2025';

grant all privileges on cine.* to movieman@localhost;

flush privileges;

exit
```

On install le module php et php-mysql

---

```
sudo apt install  php-fpm php-mysql -y
```

1-On va creer dans /var/www un dossier cine.ma

```
sudo mkdir /var/www/cine.ma
```

2-Avec winscp : copier dans /home/tssr =>

le contenu du dossier www-cine

3-Puis en CLI on le déplacera dans /var/www/cine.ma

```
cd

sudo cp *.* /var/www/cine.ma/
```

4-Gestion des droits + proprietaires

```
sudo chown -R tssr:www-data /var/www/cine.ma

sudo chmod -R 755 /var/www/cine.ma
```

5-On va créer un config pour cine.ma dans nginx, copier /etc/nginx/sites-available/default => cine

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/cine
```

6-Modifier ma config cine

```
server {
        listen 80;

        root /var/www/cine.ma;

        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.php;

        server_name www.cine.ma;

        location / {
                # First attempt to serve request as file, then
                # as directory, then fall back to displaying a 404.
                try_files $uri $uri/ =404;
        }

        # pass PHP scripts to FastCGI server
```

```
        #
        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;

                # With php-fpm (or other unix sockets):
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        }

}
```

7-Faire un lien entre /etc/nginx/sites-available/cine et /etc/nginx/sites-enabled/cine

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/cine /etc/nginx/sites-enabled/cine
```

8-Redemarrer nginx

```
sudo systemctl restart nginx
```

TP

Sur la machine nginx

Ajouter un dossier /var/www/parc.info

Ajouter le contenu du site parc.info

Configurer nginx

http://www.cine.ma => /var/www/cine.ma

http://www.parc.info => /var/www/parc.info

**Pre-requis modifier le hosts et le proxy pour www.parc.info**

On gere la base de données

```
sudo mariadb -u root -pReponse2025
```

```
create database parcinfo;

create user adminparcinfo@localhost identified by 'Reponse2025';

grant all privileges on parcinfo.* to adminparcinfo@localhost;

flush privileges;

exit
```

1-On va creer dans /var/www un dossier parc.info

```
sudo mkdir /var/www/parc.info
```

2-Avec winscp : copier dans /home/tssr =>

le contenu du dossier parcinfo

3-Puis en CLI on le déplacera dans /var/www/parc.info

```
cd

sudo cp index.php /var/www/parc.info/
```

4-Gestion des droits + proprietaires

```
sudo chown -R tssr:www-data /var/www/parc.info

sudo chmod -R 755 /var/www/parc.info
```

5-On va créer un config pour parc.info dans nginx, copier /etc/nginx/sites-available/default => cine

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/parc
```

6-Modifier ma config parc

```
server {
        listen 80;

        root /var/www/parc.info;

        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.php;

        server_name www.parc.info;

        location / {
                # First attempt to serve request as file, then
                # as directory, then fall back to displaying a 404.
                try_files $uri $uri/ =404;
        }

        # pass PHP scripts to FastCGI server
        #
        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;

                # With php-fpm (or other unix sockets):
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        }

}
```

7-Faire un lien entre /etc/nginx/sites-available/parc et /etc/nginx/sites-enabled/parc

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/parc /etc/nginx/sites-enabled/parc
```

8-Redemarrer nginx

```
sudo systemctl restart nginx
```

**Préparation VM**

Créer une Nouvelle Machine Linux Debian 12 - Graphique
Nom de la machine = lxgraph-master
RAM = 2048 Mo
HD = 50 Go
Carte réseau en Réseaux Privé hote #2

Puis lancer votre routeur dhcp

Installation
Utilisateur = ***tssr:Reponse2025***
Proxy => http://172.20.0.246:3128

Selection des logiciels
**-Environnement de bureau Debian**
**-xfce**
**-Serveur SSH**
**-Utilitaire usuel du systeme**

Une fois l'installation terminée
Ajouter **tssr** dans le groupe **sudo**

```
Modifier les paramètres réseaux de la carte
-@ip = 192.168.240.222
-mask = 255.255.255.0
-gw = 192.168.240.254

Dans le fichier /etc/resolv.conf
Ajouter le dns = 8.8.8.8

Redémarrer la machine et tester la connexion
Ajouter les paramètres du proxy dans Firefox
Eteindre la machine LXGRAPH-MASTER

Pour installer les addonS de virtualbox
Faire la fenetre Virtualbox menu Périphériques / Installation Addon Invité

Lancer le terminal en root
cd /media/cdrom0
sh autorun.sh

Cloner la machine "LXGRAPH-MASTER" et renommer la machine en "FOG"
```

---

**Préparation VM**

```
Créer une Nouvelle Machine ALPINE
Nom de la machine = alpine-master
RAM = 512 Mo
HD = 8 Go
Carte réseau en Réseaux Privé hote #2
```

Telecharger ISO https://alpinelinux.org/downloads/

Choisir = Standard = x86_64

ALPINE LINUX < !! Attention !! Clavier par défaut : QWERTY >

login : root

Saisir :
setup-alpine

langue clavier = fr
choix clavier = fr-azerty
hostname = alpine00
interface = eth0
ip address (dhcp ou none)= 192.168.240.100

mask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.240.254
manually = n
dns name = laisser vide, faire entrer
dns server = 8.8.8.8
passwd root = Reponse2025
Which timezone = Europe/Paris
HTTP/FTP proxy URL = http://172.20.0.246:3128
Which NTP client = laisser vide, faire entrer Enter
mirror number or URL = f
Setup a user = tssr
full name = tssr
password tssr = Reponse2025
Enter ssh key or URL for tssr = none
Which ssh server = openssh
Which disk(s) would you like to use = sda
How would you like to use it = sys
erase the abose disk(s) = y
reboot
- ejecter le cd-rom iso en haut de la fenêtre: périphérique > lecteur optique > remove disk from virtual drive - puis faire en haut de la fenêtre machine > redémarrage

***Installer nano***
apk add nano

**FOG**

**Installation à faire sur une machine Debian Graphique**

Via le navigateur = >https://fogproject.org/download.php

Télécharger le fichier .tar.gz

Exemple : /home/tssr/Téléchargement/fogproject-1.5.10.1734-0-g09a1303.tar.gz

Avec votre terminal :

```
cd /home/tssr/Téléchargement/
tar -xzvf fogproject-1.5.10.1734-0-g09a1303.tar.gz
cd FOGProject-fogproject-09a1303/bin
```

**Si proxy : rajouter les commandes suivantes :**

```
export http_proxy="http://172.20.0.246:3128"
export https_proxy="http://172.20.0.246:3128"
sudo -E ./installfog.sh
```

Merci Olivier 😉

**Si pas de proxy**

```
sudo ./installfog.sh
```

```
Version: 1.5.10 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
3) Arch Linux

Choice: [2] 2

Starting Debian based Installation

[…]

What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] n

We found the following interfaces on your system:
* enp0s3 - 192.168.240.222/24

Would you like to change the default network interface from enp0s3?
If you are not sure, select No. [y/N] n

Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] n

Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] n

Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y
```

```
This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] y

Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] n

Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] n

[…]
Are you ok with sending this information? [Y/n] y

[…]

* Are you sure you wish to continue (Y/N) y
```

Copier cette adresse dans un navigateur sans fermer le terminal

http://192.168.240.222/fog/management

Click sur le bouton **Install/Update Now**

Puis retour au script sur le terminal => Entree

**Login = fog**
**Password = password**

Note du 19 Janvier 2026

EXEMPLE URL

https://prfc.scola.ac-paris.fr/index.html

prfc.scola.ac-paris.fr.

serveur Racine => .

.fr .com .it

ac-paris.fr

scola.ac-paris.fr

Machine = prfc

Exemple de zone dns pour labo.tssr

Exemple domaine = labo.tssr

Machines = routeur.labo.tssr et dns-01.labo.tssr

Alias (cname): box.labo.tssr => routeur.labo.tssr

```
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL 86400
@ IN SOA dns-01.labo.tssr. maildns.labo.tssr. (
1 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
86400 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS dns-01.labo.tssr.
dns-01 IN A 192.168.240.251
routeur IN A 192.168.240.254
box IN CNAME routeur
```

**$TTL 86400**

**Le $ devant $TTL n'est pas un symbole "spécial" comme en programmation : dans les fichiers de zone BIND, il indique simplement une directive.**

- **TTL = Time To Live**
- Valeur par défaut : **86400 secondes = 24 heures**
- C'est la durée pendant laquelle les autres serveurs DNS peuvent mettre en cache les informations de cette zone.

**SOA — Start Of Authority**

Code

@ IN SOA dns-01.labo.tssr. maildns.labo.tssr. (

1 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

86400 ) ; Negative Cache TTL

Le SOA est obligatoire dans chaque zone DNS. Il contient :

**dns-01.labo.tssr..**

Le **serveur DNS maître** de la zone.

**maildns.labo.tssr..**

L'adresse mail de l'administrateur, écrite en notation DNS :

maildns.labo.tssr. = mail : **maildns@labo.tssr**

**Les paramètres numériques :**

| Paramètre | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| **Serial** | 1 | Numéro de version de la zone. À incrémenter à chaque modification. |
| **Refresh** | 604800 (7 jours) | Fréquence à laquelle un DNS secondaire vérifie si la zone a changé. |
| **Retry** | 86400 (1 jour) | Si le refresh échoue, délai avant de réessayer. |
| **Expire** | 2419200 (28 jours) | Après ce délai sans contact, le secondaire considère la zone comme invalide. |
| **Negative Cache TTL** | 86400 | Durée de cache pour les réponses "n'existe pas". |

**Déclaration du serveur DNS de la zone**

Code

@ IN NS dns-01.labo.tssr.

- Le symbole **@** représente le nom de la zone.
- On déclare que le serveur DNS responsable est **dns-01.labo.tssr..**

**Enregistrements A**

Code

dns-01 IN A 192.168.100.251

routeur IN A 192.168.100.254

Ce sont des enregistrements **A** (adresse IPv4) :

- dns-01 → **192.168.240.251**
- routeur → **192.168.240.254**

Ces noms seront donc résolus en adresses IP.

**Alias (CNAME)**

Code

box IN CNAME routeur

- box est un **alias** de routeur.
- Cela signifie : **box.labo.tssr → routeur.labo.tssr → 192.168.240.254**

MISE EN PLACE INFRA DNS

DNS PRIMAIRE

@ip = 192.168.240.251/24
GW = 192.168.240.254
Hostname = dns-01

DNS SECONDAIRE

@ip = 192.168.240.252/24
GW = 192.168.240.254
Hostname = dns-02

Etape 01 => Installer DNS

`sudo apt install bind9 -y` => Serveur dns

`sudo apt install dnsutils -y` => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONFS DNS

```
cd /etc/bind/
ls
```

| | | |
|---|---|---|
| *bind.keys* | *db.empty* | *named.conf.local* |
| *db.0* | *db.local* | *named.conf.options* |
| *db.127* | *named.conf* | *rndc.key* |
| *db.255* | *named.conf.default-zones* | *zones.rfc1918* |

```
sudo mkdir backup_conf
sudo cp named* backup_conf/
ls backup_conf/
```

*named.conf* *named.conf.local*

*named.conf.default-zones* *named.conf.options*

Etape 03 => On créer le fichier de zone tssr.local

03a ) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "tssr.local" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.tssr.local";
} ;
```

03b) On creer le fichier db.tssr.local a partir du fichier db.local

```
sudo cp db.local /var/cache/bind/db.tssr.local
```

puis on l'edite

```
sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local
```

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.

dns-01  IN      A       192.168.240.251
router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

Etape 04 => On change le DNS de la machine dns-01

On éedite le fichier /etc/resolv.conf

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.240.251
```

#On Check et on pleure

ON REDEMARRE BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

ON verifie le fichier de conf

```
sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

ON verifie le fichier de zone

```
sudo named-checkzone tssr.local /var/cache/bind/db.tssr.local
```

Etape 05 – On creer la zone de recherche inversée

05a ) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.240.168.192";
} ;
```

05b) On creer le fichier db.240.168.192 a partir du fichier db.127

```
sudo cp db.127 /var/cache/bind/db.240.168.192
```

puis on l'edite

```
sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192
```

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@     IN        NS      dns-01.tssr.local.
251   IN      PTR       dns-01.tssr.local.
254   IN      PTR       router.tssr.local.
```

#On Check et on pleure

ON REDEMARRE BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

ON vérifie le fichier de conf

```
sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

test ZONE DE RECHERCHE DIRECTE

```
dig box.tssr.local
```

*;; ANSWER SECTION:*
*box.tssr.local.  604800  IN  CNAME  router.tssr.local.*
*router.tssr.local.  604800  IN  A  192.168.240.254*

test ZONE DE recherche inversé

```
dig -x 192.168.240.254
```

*;; ANSWER SECTION:*
*254.240.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR  router.tssr.local.*

*MES OPTIONS DNS*

**sudo nano named.conf.options**

```
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};

acl messerveursdns {
192.168.240.251;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
              8.8.8.8;
         };

        //================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-k>
        //================================================================>
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

allow-transfer {
"messerveursdns";
};
//FIN DES REGLES

};
```

# PARTIE 2 - AJOUT D UN DNS SECONDAIRE POUR LA ZONE TSSR.LOCAL

### A FAIRE SUR DNS-01

*On ajoute dans les fichiers de zone de tssr.local de DNS-01 les INFORMATIONS de DNS-02*

**sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local**

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
@       IN      NS      dns-02.tssr.local.

dns-01  IN      A       192.168.240.251
dns-02  IN      A       192.168.240.252

router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

**sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192**

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@     IN        NS      dns-01.tssr.local.
@     IN        NS      dns-02.tssr.local.
251   IN      PTR       dns-01.tssr.local.
252   IN      PTR       dns-02.tssr.local.
254   IN      PTR       router.tssr.local.
```

ON AUTORISE DNS-02 A TRANSFERER LA ZONE DE DNS-01

**sudo nano named.conf.options**

```
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};

acl messerveursdns {
192.168.240.251;
192.168.240.252;
};

options {
```

```
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
              8.8.8.8;
         };

        //=================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-k>
        //=================================================================>
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

allow-transfer {
"messerveursdns";
};


//FIN DES REGLES

};
```

# On redémarre le service bind9 sur DNS-01

```
sudo systemctl restart bind9
```

**A FAIRE SUR DNS-02** - 192.168.240.252

On édite le fichier resolv.conf

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.240.251
domain tssr.local
```

Etape 01 => Installer DNS

`sudo apt install bind9 -y` => Serveur dns

`sudo apt install dnsutils -y` => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONFS DNS

```
cd /etc/bind/

ls
```

| | | |
|---|---|---|
| *bind.keys* | *db.empty* | *named.conf.local* |
| *db.0* | *db.local* | *named.conf.options* |
| *db.127* | *named.conf* | *rndc.key* |
| *db.255* | *named.conf.default-zones* | *zones.rfc1918* |

```
sudo mkdir backup_conf
```

```
sudo cp named* backup_conf/

ls backup_conf/
```

*named.conf* *named.conf.local*
*named.conf.default-zones* *named.conf.options*

Etape 03 => On créer le fichier de zone tssr.local
03a ) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "tssr.local" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ; };
file "/var/lib/bind/db.tssr.local";
} ;
```

#Etape 04 – On redémarre le service bind9 sur DNS-02

```
sudo systemctl restart bind9
```

#Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier **/var/lib/bind** de dns-02
**`ls /var/lib/bind`** => vous devez voir le fichier db.tssr.local

#Etape 05 gestion de la zone inversée
#On édite le fichier **named.conf.local** et on ajoute à la suite

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ;};
file "/var/lib/bind/db.240.168.192";
};
```

#Etape 06 – On redémarre et on test sur une machine cliente

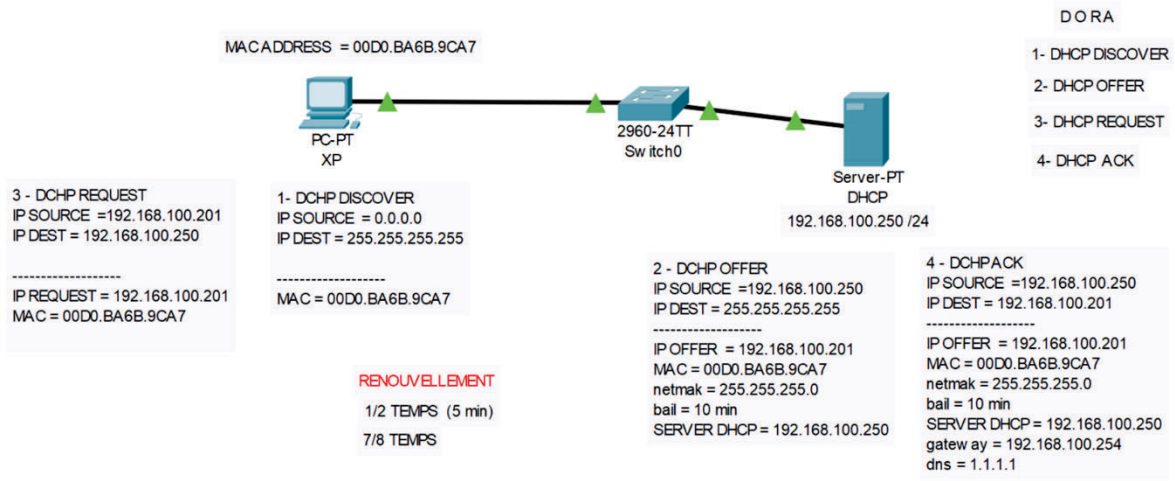
```
sudo systemctl restart bind9
```

#Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier **/var/lib/bind** de dns-02
**`ls /var/lib/bind`** => vous devez voir le fichier db.240.168.192

#Controler les changements de bind9 :

```
sudo journalctl -u named -f
```

## -u > service
## -f > afficher en temps réel
##Ctrl + C pour arreter




*INSTALLATION SERVICE DHCP – DEBIAN 12*

*#METTRE A JOUR AVEC LE DEPOT*

```
sudo apt update
```

*#INSTALLATION DU SERVEUR DHCP*

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

*#SAUVEGARDE DES FICHIER DE CONF DE DHCP*

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.origin

sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.origin
```

*#CONFIGURATION*

```
ip -br a
```

*lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128*

*enp0s3 UP 192.168.240.253/24*

*fe80::a00:27ff:fee6:6803/64*

*#ON EDITE LE FICHIER ISC-DHCP-SERVER*

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server -l
```

```
On va au niveau de la ligne 17 et 18
[…]
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP reque>
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
#INTERFACESv6=""
```

*#ON EDITE LE FICHIER ISC-DHCP-SERVER*

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf -l
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.240.5 192.168.240.30;
   option domain-name-servers 8.8.8.8;
   #option domain-name "internal.example.org";
   option routers 192.168.240.254;
   option broadcast-address 192.168.240.255;
   default-lease-time 600;
   max-lease-time 7200;
 }
```

#On redemare le service

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

**#** *RESERVATION ADRESSE IP*

On va réserver l'adresse **192.168.240.29** à l'adresse mac : **08:00:27:64:c7:03**

#Pour faire une reservation, on édite le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf**

#Important le client ne peut pas demander un renouvellement de bail si son

#ip n'est pas dans la plage d'adresse configuré

```
#A PARTIR DE LA Ligne 21
Authoritative ;
#exemple Reservation d'adresse
host alpine00 {
hardware ethernet 08:00:27:64:c7:03;
fixed-address 192.168.240.29;
}
```

#On redemare le service

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

#Pour afficher les baux des clients

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

**Préparation VM**

Créer une Nouvelle Machine Linux Debian 12
Nom de la machine = rt-3p
RAM = 1024 Mo
HD = 20 Go

Carte réseau 1 – enp0s3 - en Nat (Internet)
Carte réseau 2 – enp0s8 en Réseaux Privé hote #2 (192.168.240.0/24)
Carte réseau 3 – enp0s9 en Réseaux Privé hote #3 (192.168.57.0/24)

Installation
Choisir la carte **enp0s3**
Utilisateur = ***tssr:Reponse2025***
Proxy => http://172.20.0.246:3128

Selection des logiciels
**-Serveur SSH**
**-Utilitaire usuel du systeme**

Une fois l'installation terminée
Ajouter **tssr** dans le groupe **sudo**

Dans le fichier /etc/resolv.conf
Ajouter le dns = 8.8.8.8

Si votre /etc/resolv.conf change à chaque démarrage

On peut le vérouiller

```
chattr +i /etc/resolv.conf
```

on peut le dévérouiller

```
chattr -i /etc/resolv.conf
```

Faire la commande ip -br a

Modifier le fichier /etc/network/interfaces

Extrait du fichier /etc/netmowrk/interfaces

```
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp


allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.240.254
```

```
netmask 255.255.255.0


allow-hotplug enp0s9
iface enp0s9 inet static
address 192.168.57.254
netmask 255.255.255.0
```

Redémarrer rt-3p

Puis connectez vous en ssh soit sur la carte 192.168.240.254 (enp0s8) ou 192.168.57.254 (enp0s9)

**LE ROUTAGE**

**#ETAPE01**

**#VERIFIER SI LE ROUTAGE EST ACTIVER**

```
sudo sysctl -p
```

*#Si le resultat est vide alors Routage non activé*

**#ETAPE02**

**#ACTIVER LE ROUTAGE**

```
sudo nano /etc/sysctl.conf -l
```

Puis on décommente la ligne 28 en retirant le # en début de ligne

*net.ipv4.ip_forward=1*

**#Etape 03 : Routage nat avec nftables (pare-feu Debian 12)**

**#Creation de la table NAT**

```
sudo nft add table NAT
```

**#CREATION DU HOOK POUR NAT EN POSTROUTING**

#Crée une chaîne NAT postrouting

```
sudo nft add chain NAT POST-RT '{ type nat hook postrouting priority 0 ;}'
```

Active le NAT (masquerading) sur l’interface sortante

```
sudo nft add rule NAT POST-RT oif enp0s3 masquerade
```

**#on passe en root pour sauver la règle (sudo n'est pas autorisé a configurer le pare-feu)**

```
su -
```

```
nft list ruleset > /etc/nftables.conf
```

**#lancer nftables au démarrage**

```
systemctl enable nftables.service
```

**AIDE NFT**

```
//vérifier si il y a déjà des règles au préalable
nft list ruleset
//enlever toutes les règles.
nft flush ruleset
// La commande nft -c permet de contrôler la syntaxe Exemple :
nft -c -f /etc/nftables.conf
```

| | |
|---|---|
| **add chain NAT POST-RT ...** | **Crée une chaîne NAT postrouting** |
| **add rule NAT POST-RT oif enp0s3 masquerade** | **Active le NAT (masquerading) sur l'interface sortante** |

**Les hooks les plus courants**

| **Hook** | **Moment où il s'applique** | **Utilisation typique** |
|---|---|---|
| **prerouting** | Dès que le paquet arrive, avant le routage | DNAT, redirections |
| **input** | Le paquet est destiné à la machine locale | Firewall local |
| **forward** | Le paquet traverse la machine (routeur) | Filtrage du trafic routé |
| **postrouting** | Juste avant que le paquet quitte la machine | SNAT / masquerade |
| **output** | Paquets générés par la machine elle-même | Filtrage local sortant |

type nat hook postrouting priority 0

Cela signifie :

- **type nat** → chaîne dédiée à la traduction d'adresses
- **hook postrouting** → elle s'exécute *après* le routage, juste avant la sortie
- **priority 0** → ordre d'exécution standard

TP RELAY DHCP

Sur le serveur DHCP on ajoute une etendue dans /etc/dhcp/dhcpd.conf pour le reseau 192.168.57.0/24

```
subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.57.5 192.168.57.30;
  option domain-name-servers 1.1.1.1;
  option routers 192.168.57.254;
  option broadcast-address 192.168.57.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

Sur le routeur RT-RELAY , on doit installer un relay DHCP pour que le routeur linux transmette

On install le relay dhcp

```
sudo apt install isc-dhcp-relay
```

Répondre aux questions

**Question Serveur dhcp = 192.168.240.253**

**Question Interface = vide**

**Question options = vide**

ET MAINTENANT LE TP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

youpppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pre-requis : Cloner Routeur-3-Pattes

**hostname = rt**
**enp0s3 = nat**
**enp0s8 = 192.168.240.254**
**enp0s9 = 192.168.57.254**

le routage nat doit être activé

**A FAIRE**

#### Installer le service DHCP #####

Il doit distribuer pour le réseau 192.168.240.0/24 et donner les informations suivantes

Plage entre 192.168.240.10 et 192.168.240.199
Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.240.254
DNS 1 : 192.168.240.254
DNS 2 : 8.8.8.8
Serveur de temps : 51.68.44.27

Il doit distribuer pour le réseau 192.168.57.0/24 et donner les informations suivantes

Plage entre 192.168.57.10 et 192.168.57.199
Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.57.254
DNS 1 : 192.168.240.254
DNS 2 : 1.1.1.1
Serveur de temps : 51.178.79.86

##### Installer le Service DNS

##### Créer la zone labo.tssr directe et inversée

##Ajouter 4 alias dans la zone

box.labo.tssr doit pointer vers votre routeur 3 pattes
dhcp.labo.tssr doit pointer vers votre routeur 3 pattes
dns.labo.tssr doit pointer vers votre routeur 3 pattes
web.labo.tssr doit pointer vers votre routeur 3 pattes

##### Installer le Service WEB

Installer **nginx** et **php-fpm** ( pas besoin de mariadb)

ajouter dans votre répertoire web un fichier **index.php** avec le contenu suivant

```
<?php
// Sécurité minimale (optionnelle mais recommandée)
// header('HTTP/1.0 403 Forbidden'); exit;

// Récupération des adresses IP
$ipAddresses = shell_exec("ip -br addr");

// Récupération des services activés (systemd)
$servicesEnabled = shell_exec("systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled");

// Autre option : services en cours d'exécution
$servicesRunning = shell_exec("systemctl list-units --type=service --state=running");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>État du serveur Debian</title>
```

```
    <style>
        body {
            font-family: monospace;
            background: #111;
            color: #eee;
            padding: 20px;
        }
        h2 {
            color: #4CAF50;
        }
        pre {
            background: #1e1e1e;
            padding: 15px;
            border-radius: 5px;
            overflow-x: auto;
        }
    </style>
</head>
<body>

<h1>🖥️ État du serveur Debian</h1>

<h2>📡 Adresses IP</h2>
<pre><?php echo htmlspecialchars($ipAddresses); ?></pre>

<h2>⚙️ Services activés</h2>
<pre><?php echo htmlspecialchars($servicesEnabled); ?></pre>

<h2>🚀 Services en cours d'exécution</h2>
<pre><?php echo htmlspecialchars($servicesRunning); ?></pre>

</body>
</html>
```

**PROPOSITION DE CORRECTION**

PREPARATION DE LA VM

**SERVEUR DHCP**

ON INSTALL isc-dhcp-server

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

On sauvegarde les fichiers de conf de dhcp

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.origin

sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.origin
```

On edite **/etc/default/isc-dhcp-server**

**[…]**

```
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8 enp0s9"
#INTERFACESv6=""
```

On edite **/etc/dhcp/dhcpd.conf**

**[…]**

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.240.10 192.168.240.199;
  option domain-name-servers 192.168.240.254, 8.8.8.8;
```

```
  option domain-name "labo.tssr";
  option routers 192.168.240.254;
  option broadcast-address 192.168.240.255;
  option ntp-servers 51.178.79.86;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.57.10 192.168.57.199;
  option domain-name-servers 192.168.240.254, 1.1.1.1;
  option domain-name "labo.tssr";
  option routers 192.168.57.254;
  option ntp-servers 51.178.79.86;
  option broadcast-address 192.168.57.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

On redémarre le service dhcp

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

On vérifie sur un client du réseau 192.168.240.0 et un autre du reseau 192.168.57.0

**INSTALLATION DNS**

`sudo apt install bind9 -y` => Serveur dns

`sudo apt install dnsutils -y` => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONFS DNS

```
sudo mkdir /etc/bind/backup_conf

sudo cp /etc/bind/named* /etc/bind/backup_conf/
```

03a ) On edite le fichier **named.conf.local**

```
zone "labo.tssr" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.labo.tssr";
} ;

zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.240.168.192";
} ;
```

03b) On creer le fichier **db.labo.tssr** a partir du fichier db.local

```
sudo cp /etc/bind/db.local /var/cache/bind/db.labo.tssr
```

03c) On creer le fichier **db.240.168.192** a partir du fichier db.127

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /var/cache/bind/db.240.168.192
```

puis on l'edite **/var/cache/bind/db.labo.tssr**

```
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL    86400
@       IN      SOA     rt.labo.tssr. root.localhost. (
                              1         ; Serial
```

```
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                          86400 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      rt.labo.tssr.
rt      IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   rt.labo.tssr.
web     IN      CNAME   rt.labo.tssr.
dhcp    IN      CNAME   rt.labo.tssr.
dns     IN      CNAME   rt.labo.tssr.
```

Puis on l'edite **/var/cache/bind/db.240.168.192**

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     rt.labo.tssr. root.localhost. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      rt.labo.tssr.
254     IN      PTR     rt.labo.tssr.
```

Etape 04 => On change le DNS de la machine rt
On édite le fichier **/etc/resolv.conf**

```
domain labo.tssr
search labo.tssr
nameserver 192.168.240.254
```

On verouille le fichier

```
chattr +i /etc/resolv.conf
```

On edite le fichier **/etc/bind/named.conf.option**

```
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
192.168.57.0/24;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
              8.8.8.8;
         };

        //=================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-k>
        //=================================================================>
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

}
```

Puis on redémarre **bind9**

```
sudo systemctl restart bind9
```

## ##ON INSTALL LE SERVICE WEB

On install **nginx** et **php-fpm**

```
sudo apt install nginx -y

sudo apt install  php-fpm -y
```

On va creer dans /var/www un dossier web

```
sudo mkdir /var/www/web
```

On créé dans **/var/www/web** un fichier **index.php**

On l'édite puis on ajoute le code php (voir énoncé)

On change le propriétaire de **/var/www/web**

```
sudo chown -R tssr:www-data /var/www/web
```

On change les droits de **/var/www/web**

```
sudo chmod -R 755 /var/www/web
```

On va créer un config pour **web** dans nginx, a partir du fichier **/etc/nginx/sites-available/default**

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/web
```

Modifier ma config **web**

```
server {
        listen 80;

        root /var/www/web;

        index index.php;

        server_name web.labo.tssr;

        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
        }

        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;
                # With php-fpm (or other unix sockets):
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
        }

}
```

Faire un lien entre **/etc/nginx/sites-available/web** et **/etc/nginx/sites-enabled/web**

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/web /etc/nginx/sites-enabled/web
```

Redemarrer **nginx**

```
sudo systemctl restart nginx
```

http://web.labo.tssr

# État du serveur Debian

## Adresses IP

```
lo              UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3          UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe91:2e74/64 fe80::a00:27ff:fe91:2e74/64
enp0s8          UP             192.168.240.254/24 fe80::a00:27ff:fea9:c6d0/64
enp0s9          UP             192.168.57.254/24 fe80::a00:27ff:fe30:d85a/64
```

## Services activés

```
UNIT FILE                  STATE   PRESET
apparmor.service           enabled enabled
console-setup.service      enabled enabled
cron.service               enabled enabled
e2scrub_reap.service       enabled enabled
getty@.service             enabled enabled
keyboard-setup.service     enabled enabled
named.service              enabled enabled
networking.service         enabled enabled
nftables.service           enabled enabled
nginx.service              enabled enabled
php8.2-fpm.service         enabled enabled
ssh.service                enabled enabled
systemd-pstore.service     enabled enabled
systemd-timesyncd.service  enabled enabled

14 unit files listed.
```

## Services en cours d'exécution

```
  UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  cron.service              loaded active running Regular background program processing daemon
  dbus.service              loaded active running D-Bus System Message Bus
  getty@tty1.service        loaded active running Getty on tty1
  isc-dhcp-server.service   loaded active running LSB: DHCP server
  named.service             loaded active running BIND Domain Name Server
  nginx.service             loaded active running A high performance web server and a reverse proxy server
  php8.2-fpm.service        loaded active running The PHP 8.2 FastCGI Process Manager
  ssh.service               loaded active running OpenBSD Secure Shell server
  systemd-journald.service  loaded active running Journal Service
  systemd-logind.service    loaded active running User Login Management
  systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization
  systemd-udevd.service     loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
  user@1000.service         loaded active running User Manager for UID 1000

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
13 loaded units listed.
```

MODULE LINUX

Cours du 21 Janvier 2026

# QUELQUES COMMANDE LINUX EN PLUS

**Connaitre la version debian**

```
cat /etc/debian_version
```

**Pour avoir plus d'information**

```
uname -a
```

**Pour connaitre le noyau de votre linux**

```
uname -r
```

**Pour plus d'information sur votre linux**

```
lsb_release -a
```

**Pour info sur cpu**

```
cat /proc/cpuinfo
```

**Pour info sur vos disks**

```
sudo fdisk -l
```

**Info sur taille de disk**

```
df -h
```

**Info gestion de tache**

```
uptime
```

```
11:50:08 up 13 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00

11:50:08 => L'heure
up 13 min => Machine lancé depuis 13 min
1 user => 1 user connecté actuellement

load average: 0,00, 0,00, 0,00

0,00, => Temps d'occupation du processeur sur la dernière minute (%)
0,00, => Temps d'occupation du processeur sur les 5 dernières minute
0,00  => Temps d'occupation du processeur sur la 15 dernières minute
```

**Info gestion mémoire ram**

```
free -m
```

```
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:            1967          210       1787           0          84        1756
Échange:         974            0        974
```

**INFO SERVEUR DNS**

```
cat /etc/resolv.conf
domain bas.labo
search bas.labo
nameserver 8.8.8.8
```

**info sur carte réseau**

```
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:ce:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.240.101/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:ce6b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

**Info résumé sur les cartes**

```
ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.240.101/24 fe80::a00:27ff:fe95:ce6b/64
```

**Info résumé sur ipv4**

```
ip -br -4 a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3           UP             192.168.240.101/24
```

**Info sur ethernet**

```
ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:ce:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

**Adresse mac des cartes**

```
ip -br l
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3           UP             08:00:27:95:ce:6b <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

Pour info sur les processus en cours

**Commande ps**

```
ps
    PID TTY          TIME CMD
    482 pts/0    00:00:00 bash
    541 pts/0    00:00:00 ps
```

Pour plus d’info

```
ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
```

```
tssr         482     481  0 11:37 pts/0    00:00:00 -bash
tssr         542     482  0 12:05 pts/0    00:00:00 ps -f
```

**UID** L'utilisateur propriétaire du processus
**PID** L'identifiant du processus (*Process ID*)
**PPID** L'identifiant du processus parent (*Parent Process ID*)
**C** Pourcentage approximatif d'utilisation CPU
**STIME** Heure de démarrage du processus
**TTY** Le terminal associé au processus
**TIME** Temps CPU total consommé par le processus
**CMD** La commande lancée

Pour voir l'ensemble des processus

```
ps -ef
```

**-e** : affiche *tous* les processus du système (équivalent de -A)
**-f** : format complet (*full format*)

Pour choisir l'affichage des colonnes

```
ps -e -o user,cputime,comm,etime
```

Pour avoir l'arborescence des processus

```
ps -eH
```

Pour avoir la liste des processus lie à un utilisateur

```
ps -u tssr
```

**lancer une commande en tache de fond on ajoute & apres la commande**

```
man ps &
```

La commande kill est pour tuer un processus

```
kill 680 (fermer le programme 680)
```

Si pas suffisant

```
kill -9 680 (fermer de force le processus 680)
```

# ASTUCES LINUX

REDIRECTION > OU >>

```
tssr@lx:~$ echo bonjour tout le monde
bonjour tout le monde

tssr@lx:~$ echo bonjour tout le monde > bonjour.txt
tssr@lx:~$ ls
bonjour.txt  scripts
```

```
tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde

tssr@lx:~$ echo nous sommes mercredi >> bonjour.txt
tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde
nous sommes mercredi

tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde

tssr@lx:~$ echo nous sommes mercredi >> bonjour.txt

tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde
nous sommes mercredi
```

Si on écrit juste la commande **cat**, il attend que l'on saisisse au clavier avant d'afficher (Ctrl + D pour quitter)

```
tssr@lx:~$ cat
c 'est bientot la pause  (saisi au clavier)
c 'est bientot la pause  (affichage ecran)
il reste 15 min (saisi au clavier)
il reste 15 min (affichage ecran)

tssr@lx:~$ cat > pause.txt
il reste 15 min (saisi au clavier)
heureusement car j'ai faim (saisi au clavier)

tssr@lx:~$ cat pause.txt
il reste 15 min
heureusement car j'ai faim

tssr@lx:~$ cat >> pause.txt
j'ai faimmmmmmmmmmmm !!!

tssr@lx:~$ cat pause.txt
il reste 15 min
heureusement car j'ai faim
j'ai faimmmmmmmmmmmm !!!

tssr@lx:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   43 31 janv. 12:42 bonjour.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   69 31 janv. 12:51 pause.txt
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts

tssr@lx:~$ ls -l > liste.txt

tssr@lx:~$ cat liste.txt
total 12
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   43 31 janv. 12:42 bonjour.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr    0 31 janv. 12:54 liste.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   69 31 janv. 12:51 pause.txt
```

```
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

```
tssr@lx:~$ grep -i scripts liste.txt
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

Le **tube** |  envoi le résultat de la commande1 en entré de la commande2

Syntaxe = Commande1 | commande2

```
tssr@lx:~$ ls -l | grep -i scripts
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

# SCRIPTS

Creation de scripts

Exemple : s01.sh

Votre script devra toujours commencer par

```
#!/bin/bash
# Mon commentaire
# create by 'Pascal'
# date 21 Janvier 2026
echo  Bonjour ceci est mon premier script
```

#!/bin/bash => préciser l'interpréteur
# => Commentaire

**2 Méthodes pour lancer les scripts**

Methode 01

```
bash s01.sh
```

Methode 02 on rend le fishier script01.sh executable

```
chmod +x s01.sh
./s01.sh
```

**LES VARIABLES**

#creation d'une variable
Nomvariable=valeur

Exemple

prenom=pascal

#afficher la valeur d'une variable
-Methode 01

```
echo $prenom
```

-Methode 02

```
echo ${prenom}
```

exemple s02.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
prenom=Pascal
echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

```
tssr@lx:~/scripts$ touch liste1.txt
tssr@lx:~/scripts$ ls
liste1.txt  s01.sh  s02.sh

tssr@lx:~/scripts$ fichier=liste
tssr@lx:~/scripts$ echo $fichier
liste

tssr@lx:~/scripts$ cp $fichier1.txt $fichier2.txt
cp: impossible d'évaluer '.txt': Aucun fichier ou dossier de ce type
tssr@lx:~/scripts$ cp ${fichier}1.txt ${fichier}2.txt
tssr@lx:~/scripts$ ls
liste1.txt  liste2.txt  script01.sh  script02.sh
```

**Pour supprimer une variable**

```
unset nomdelavariable
```

exemple : unset prenom

Exemple : s03.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
echo "Veuillez saisir votre prénom : "
read prenom
echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

Exemple : s04.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
```

```
# date 21 janvier 26
read -p "Veuillez saisir votre prénom : " prenom

echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

Exemple : s05.sh

```
#!/bin/bash
#Create by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
echo "le nom du script est : $0 "
echo "premier parametre : $1 "
echo "deuxieme parametre : $2 "
echo "tous les parametres : $* "
echo "nombre de parametres : $# "
```

```
bash s05.sh pascal tssr
```

$0 => Nom du script
$1 => Premier parametre (pascal)
$2 => Deuxieme parametre (tssr)
$* => Tous les parametres (pascal tssr)

$# => nombre de parametres (2)

**Commande cut**

```
Fichier d'exemple users.txt
CIVILITE:NOM:PRENOM
Monsieur:Terrieur:Alex
Monsieur:Terrieur:Alain
Madame:Lot:Samantha
Monsieur:Frigo:Roméo
Madame:Delune:Claire
```

```
Cut [options] [fichier]
Options
-d => caractere qui délimite les champs
-f => la position du champ
-c => position du caratere
```

```
cut -d':' -f 3 users.txt
```

```
PRENOM
Alex
Alain
Samantha
Roméo
Claire
```

```
cut -d':' -f 2 users.txt
NOM
Terrieur
Terrieur
Lot
Frigo
Delune
```

```
cut -d':' -f 2,3 users.txt
```

```
NOM:PRENOM
Terrieur:Alex
Terrieur:Alain
Lot:Samantha
Frigo:Roméo
Delune:Claire
```

```
cut -d':' -f 1-3 users.txt
```

```
CIVILITE:NOM:PRENOM
Monsieur:Terrieur:Alex
Monsieur:Terrieur:Alain
Madame:Lot:Samantha
Monsieur:Frigo:Roméo
Madame:Delune:Claire
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release –a
```

```
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:        12
Codename:       bookworm
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | cut -d':' -f 2
```

```
        Debian
        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        12
        bookworm
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | grep Description
```

```
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | grep Description | cut -d':' -f 2
```

```
        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a
```

```
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.240.200/24 fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | cut -c 33-50
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -c 33-50
192.168.240.200/24
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 25
192.168.240.200/24
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 26
fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3
enp0s3           UP             192.168.240.200/24 fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

Exemple : s06.sh

Affiche ipv4 et ip6 de la carte ensp0s3

```
#!/bin/bash
```

```
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
ipv4=$(ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 25)
ipv6=$(ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 26)
echo "Mon ipv4 est : ${ipv4}"
echo "Mon ipv6 est : ${ipv6}"
```

**Faire un script qui affiche les informations suivantes**
LA MEMOIRE RAM
LA TAILLE DU DISQUE DUR
LE NOMBRE DE COEUR
LES UTILISATEURS sudo

```
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
memoire=$(free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12)
hd=$(df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12)
nbcoeur=$(cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2)
usersudo=$(cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4)

echo "LA TAILLE DE LA MEMOIRE : ${memoire}"
echo "LA TAILLE DE SDA : ${hd}"
echo "LE NB DE COEUR : ${nbcoeur}"
echo "MES USERS SUDO : ${usersudo}"
```

GESTION DES COULEURS

\033[STYLE ;COULEUR DE TEXTE ;COULEUR DE FONDm

**STYLE**
0 reset
1; lighter than normal
2; darker than normal
3; italic
4; underline
5; blinking (slow)
6; blinking (fast)
7; reverse
8; hide
9; cross-out

**COULEUR DU TEXTE**
NOIR 30
ROUGE 31
VERT 32
JAUNE 33
BLEU 34
MAGENTA 35

CYAN 36
BLANC 37

**COULEUR DE FOND**
NOIR 40
ROUGE 41
VERT 42
JAUNE 43
BLEU 44
MAGENTA 45
CYAN 46
BLANC 47

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
memoire=$(free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12)
hd=$(df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12)
nbcoeur=$(cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2)
usersudo=$(cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4)

VERT='\033[0;32m'
NOCOLOR='\033[0m'
echo -e "LA TAILLE DE LA MEMOIRE : ${VERT} ${memoire}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "LA TAILLE DE SDA : ${VERT} ${hd}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "LE NB DE COEUR : ${VERT} ${nbcoeur}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "MES USERS SUDO : ${VERT} ${usersudo}"
echo -e "${NOCOLOR}"
```

LA  C O M M A N D E --- S E D

Ajouter dans exemple.txt

Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

p => print

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/p' exemple.txt
```

```
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

Il affiche le résultat et toutes les lignes qui scanne -n => Avoir uniquement le résultat

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Une/p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
```

**= => Affiche les numeros de lignes**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Une/=' exemple.txt
2
4
5
```

**Afficher les 3 premieres lignes**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '1,3p' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
```

**Afficher les lignes 2,4 et 5**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '2p;4p;5p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
```

**a<texte> = Ajouter une ligne après la corespondance**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Ceci/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ajouter une deuxieme ligne

tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Ceci/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Ajouter une deuxieme ligne
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
```

```
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Ajouter une deuxieme ligne
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Ajouter une deuxieme ligne
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Ajouter une deuxieme ligne
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

**i<texte> = Ajouter une ligne AVANT la corespondance**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^12/iUne serie de chiffre :' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Une serie de chiffre :
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

**c<texte> => Remplacer les correspondance par le nouveau texte**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/cJe prefere ca !!' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Je prefere ca !!
une ligne finissant par un point.
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

**I => Insensible à la casse (pas de différence entre les majuscules et les minuscules)**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/IcJe prefere ca !!' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

**d => Supprimer les lignes correspondantes**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/d' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
une ligne finissant par un point.
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

**s => s/<expression>/<remplacement>/ => remplace l'expression par le remplacement uniquement sur la première expression**

**s => s/<expression>/<remplacement>/g => remplace l'expression par le remplacement sur toute les correspondances**

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/terminant/s/par/avec/p' exemple.txt
Une ligne commençant avec une majuscule et terminant par un point.

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/terminant/s/par/avec/pg' exemple.txt
Une ligne commençant avec une majuscule et terminant avec un point.
```

**!<option> => negation de l'option , execute les lignes** inverses

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/ligne/p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/ligne/!p' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
tssr@lx:~/scripts$
```

**Pour cumuler plusieurs commande sed => On utilise ;**

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/Une/d;s/12/CC/g' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
une ligne finissant par un point.
```

```
CC:CC3:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:CC:11
```

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -i.copy 's/12/CC/g' exemple.txt
```

```
tssr@lx:~/scripts$ ls
configlx.sh  exemple.txt.copy  script02.sh  script04.sh  script06.sh
script07.sh
exemple.txt  script01.sh       script03.sh  script05.sh  script07b.sh
users.txt
```

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt.copy
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
CC:CC3:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:CC:11
```

**TP**

**Faire un script qui modifie le nom de la machine (fichiers hostname et hosts), les informations IP de la carte enp0s3 en fonction des données de l’utilisateur :**

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
echo  "Veuillez saisir l'adresse IP :"
read ipv4
echo  "Veuillez saisir votre masque :"
read maskipv4
echo  "Veuillez saisir votre gateway :"
read passerelle
nomactuel=$HOSTNAME
echo  "Veuillez changer votre nom de PC :"
read nouveaunom
```

```
sudo sed -i.bak "/^address/caddress ${ipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^netmask/cnetmask ${maskipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^gateway/cgateway ${passerelle}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i.bak "s/${nomactuel}/${nouveaunom}/g" /etc/hosts
sudo hostnamectl set-hostname ${nouveaunom}


sudo reboot
```

MODULE LINUX

Cours du 22 Janvier 2026

**TP**
**Faire un script qui modifie le nom de la machine (fichiers hostname et hosts), les informations IP de la carte enp0s3 en fonction des données de l'utilisateur :**

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
echo  "Veuillez saisir l'adresse IP :"
read ipv4
echo  "Veuillez saisir votre masque :"
read maskipv4
echo  "Veuillez saisir votre gateway :"
read passerelle

nomactuel=$HOSTNAME
echo  "Veuillez changer votre nom de PC :"
read nouveaunom


sudo sed -i.bak "/^address/caddress ${ipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^netmask/cnetmask ${maskipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^gateway/cgateway ${passerelle}" /etc/network/interfaces

sudo sed -i.bak "s/${nomactuel}/${nouveaunom}/g" /etc/hosts

sudo hostnamectl set-hostname ${nouveaunom}


sudo reboot
```

**Methode 02**

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
echo  "Veuillez saisir l'adresse IP :"
read ipv4
echo  "Veuillez saisir votre masque :"
read maskipv4
echo  "Veuillez saisir votre gateway :"
read passerelle

nomactuel=$HOSTNAME
echo  "Veuillez changer votre nom de PC :"
read nouveaunom

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
cat > /etc/network/interfaces << ENVOILACONFIG

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address ${ipv4}
netmask ${maskipv4}
gateway ${passerelle}

ENVOILACONFIG

sed -i.bak "s/${nomactuel}/${nouveaunom}/g" /etc/hosts
hostnamectl set-hostname ${nouveaunom}


reboot
```

cat n'aime pas être associé avec la commande sudo dans le script
donc pour lancer un script

```
sudo bash maconfig.sh
```

```
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
memoire=$(free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12)
hd=$(df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12)
nbcoeur=$(cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2)
usersudo=$(cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4)

echo "LA TAILLE DE LA MEMOIRE : ${memoire}"
echo "LA TAILLE DE SDA : ${hd}"
echo "LE NB DE COEUR : ${nbcoeur}"
echo "MES USERS SUDO : ${usersudo}"
```

```
COMMANDE AWK => On l'utilise quand la commande cut n'est pas satisfaisante
Print => afficher à l'ecran
$0 => la ligne entier
$1 => le premier champ
$2 => le deuxieme champ
$3 => le troisieme champ
…
gsub => pour remplacer une chaine par une autre chaine
-F => pour définir le délimiteur
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 25
192.168.240.201/24
```

```
ip -br a | grep enp0s3
enp0s3           UP             192.168.240.201/24
fe80::a00:27ff:fe7d:5220/64
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $0}'
enp0s3           UP             192.168.240.201/24
fe80::a00:27ff:fe7d:5220/64
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $1}'
enp0s3
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $2}'
UP
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}'
192.168.240.201/24
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f 1
192.168.240.201
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f 2
```

24

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{gsub(/24/,"");print $3}'
192.168.0.201/

ip -br a | grep enp0s3 | awk '{gsub(//24/,"");print $3}'
awk: line 1: syntax error at or near ,

ip -br a | grep enp0s3 | awk '{gsub(/\/24/,"");print $3}'
192.168.240.201
```

Exemple:

```
free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12
free -h | grep Mem | awk '{print $2}'

df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12
df -h | grep '^/dev' | awk '{print $2}'

cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2
cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | awk '{print $4}'

cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4
cat /etc/group | grep '^sudo' | awk -F: '{print $4}'
```

LES TABLEAUX

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
inforeseau=(192.168.240.201 255.255.255.0 192.168.240.254)
echo "tous les elements ${inforeseau[*]}"
echo "Pour afficher l adresse ip ${inforeseau[0]}"
echo "Pour afficher le mask ${inforeseau[1]}"
echo "Pour afficher la passerelle ${inforeseau[2]}"
echo "pour avoir le nombre d elements ${#inforeseau[*]}"
```

LES CONDIDITIONS

Syntaxe

```
if [[ votre test1 ]]
then
      Votre commande1
elif [[ votre test2 ]]
then
      Votre commande2
else
      Votre commandeN
Fi
```

Opérateur

| | |
|---|---|
| = ou (-eq) | => égale |
| != ou(-ne) | => diffèrent |
| > ou (-gt) | => supérieur |
| < ou (-lt) | => inferieur |
| >= ou (-ge) | => supérieur ou égale |
| <= ou (-le) | => Inferieur ou égale |

Pour faire un **ou** dans condition utiliser **||**

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
echo  "Etes vous heureux : (oui/non)"
read reponse

if [[ ${reponse} = 'oui' ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"
elif [[ ${reponse} = 'non' ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

version 2

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
echo  "Etes vous heureux : ((o)ui/(n)on)"
read reponse

if [[ ${reponse} = 'oui' ]] || [[ ${reponse} = 'o' ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"
elif [[ ${reponse} = 'non' ]] || [[ ${reponse} = 'n' ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

version 3
^oui$  ^o$

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
echo  "Etes vous heureux : ((o)ui/(n)on)"
read reponse

if [[ ${reponse} =~ ^(oui|o)$ ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"
elif [[ ${reponse} =~ ^(non|n)$ ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

version 4 => Pour Debian

Il existe une commande pour activer ou desactiver des options dans notre shell => shopt
Pour activer un option  on utilise le paramètre -s
Pour désactiver un option  on utilise le paramètre -u

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26

shopt -s nocasematch

echo  "Etes vous heureux : ((o)ui/(n)on)"
read reponse

if [[ ${reponse} =~ ^(oui|o)$ ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"
elif [[ ${reponse} =~ ^(non|n)$ ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

TP Amélioration du Script
O OUI  Y YES
Pour avoir la reponse Super nouvelle

N NON NO
Pour avoir la reponse Mangez du chocolat

Solution 01

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26

shopt -s nocasematch
echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
read reponse

if [[ ${reponse} = 'oui' ]] || [[ ${reponse} = 'o' ]] || [[ ${reponse} =
'y' ]] || [[ ${reponse} = 'yes' ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"

elif [[ ${reponse} = 'non' ]] || [[ ${reponse} = 'n' ]] || [[ ${reponse} =
'no' ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26

shopt -s nocasematch

echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
read reponse

if [[ ${reponse} =~ ^(oui|o|yes|y)$ ]]
then
      echo "super nouvelle !!!!"

elif [[ ${reponse} =~ ^(non|no|n)$ ]]
then
      echo "Mangez du chocolat !!"
else
      echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
fi
```

TESTER LA PRESENCE D UN FICHIER

METHODE 01

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
fichier=/home/tssr/scripts/tssr.txt

if [[ -f ${fichier} ]]
then
      echo "Le fichier ${fichier} existe"
else
      echo "Le fichier ${fichier} n'existe PAS "
fi
```

METHODE 02 – Par la négation => !

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
fichier=/home/tssr/scripts/tssr.txt

if ! [[ -f ${fichier} ]]
then
      echo "Le fichier ${fichier} n'existe PAS"
else
      echo "Le fichier ${fichier} existe"
fi
```

METHODE 03

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
fichier=/home/tssr/scripts/tssr.txt

if [[ -f ${fichier} ]]
then
      echo "Le fichier ${fichier} existe"
else
      echo "Le fichier ${fichier} n'existe PAS "
      touch ${fichier}
fi
```

LES BOUCLE WHILE

```
while [ instruction 1 ]
do
Instruction 2
Instruction 3
Done
```

Opérateur

| | |
|---|---|
| = ou (-eq) | => égale |
| != ou(-ne) | => diffèrent |
| > ou (-gt) | => supérieur |
| < ou (-lt) | => inferieur |
| >= ou (-ge) | => supérieur ou égale |
| <= ou (-le) | => Inferieur ou égale |

**Execution des instruction 2 et 3 tant que l'instruction 1 est VRAI**

```
OPTIONS
-f fichier => vrai si fichier existe
-d nomdossier => vrai si dossier existe
-x fichier => vrai si fichier autorisé en execution
-w fichier => vrai si fichier autorisé en écriture
-r fichier => vrai si fichier autorisé en lecture
-s fichier => vrai si le fichier n'est pas vide
```

Methode 01

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
shopt -s nocasematch

echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
read reponse

var=0

while [ ${var} = 0 ]
do

      if [[ ${reponse} =~ ^(oui|o|yes|y)$ ]]
      then
            echo "super nouvelle !!!!"
            var=1
      elif [[ ${reponse} =~ ^(non|no|n)$ ]]
      then
            echo "Mangez du chocolat !!"
            var=1
```

```
      else
            echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
            echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
            read reponse

      fi

done

echo fin de programme
```

Methode 02 – break permet de quitter une boucle

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22  Janvier 26

shopt -s nocasematch

echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
read reponse

var=0

while [ ${var} = 0 ]
do

      if [[ ${reponse} =~ ^(oui|o|yes|y)$ ]]
      then
            echo "super nouvelle !!!!"
            break;
      elif [[ ${reponse} =~ ^(non|no|n)$ ]]
      then
            echo "Mangez du chocolat !!"
            break;
      else
            echo "Je n'ai pas compris votre reponse"
            echo  "Etes vous heureux : ((o)ui |(y)es /(n)on | no)"
            read reponse

      fi


done

echo fin de programme
```

Ici  LE SCRIPT BOUCLE TANT QUE LE FICHIER tssr.txt n'est pas présent

```
#!/bin/bash
```

```
#create by pascal
#date 22  Janvier 26
fichier=/home/tssr/scripts/tssr.txt

while ! [[ -f ${fichier} ]]
do
      sleep 10
done

echo "le fichier existe"
```

Pour lancer un script en fond de tache , il faut ajouter & apres le nom du script

```
bash s17.sh &
touch tssr.txt
```

CASE

Syntaxe

```
case mot in
Cas numero 1)
Instruction 1
;;
Cas numero 2)
Instruction 2
;;
Cas numero 3)
Instruction 3
;;
Pour les autres cas)
Instruction
;;
esac
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo  "1 – Affiche la date"
echo  "2 – Affiche mon IP"
echo  "3 – Affiche la version de Debian"

echo "Veuillez choisir votre menu :"
read menu

case ${menu} in
1)
date
;;
2)
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f 1
;;
3)
cat /etc/debian_version
;;
*)
echo "Choix incorrecte"
;;
esac

#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo  "1 – Affiche la date"
echo  "2 – Affiche mon IP"
echo  "3 – Affiche la version de Debian"

echo "Veuillez choisir votre menu :"
read menu

var=0

while [ ${var} = 0 ]
do


      case ${menu} in
      1)
            Date
            var=1
            ;;
      2)
            ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f 1
            var=1
            ;;
      3)
            cat /etc/debian_version
            var=1
            ;;
      *)
            echo "Choix incorrecte"
            echo "Veuillez choisir votre menu :"
            read menu

            ;;
      esac

done
```

Version Babacar

```
#!/bin/bash
#create by Yinshi
#date 21 janvier 2026
while [ 1 ]
do
      echo
      echo "1 – Affiche la date"
      echo "2 – Affiche mon IP"
      echo "3 – Affiche la version de Debian"
      echo "4 - exit"
      echo
      echo "Veuillez choisir votre menu :"
      read menu
      case ${menu} in
            1)
                  date
                  ;;
            2)
                  ip -br a | grep enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f
            1
                  ;;
            3)
                  cat /etc/debian_version
                  ;;
            4)
                  exit
                  ;;
            *)
                  echo "Choix incorrecte"
                  ;;
      esac
done
```

LES CALCULES MATHEMATIQUE

```
tssr@lx02:~/scripts$ nombre=9
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre}
```

```
9
tssr@lx02:~/scripts$ let nombre+=1
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre}
10
tssr@lx02:~/scripts$ let nombre-=1
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre}
9
tssr@lx02:~/scripts$ let nombre+=3
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre}
12
tssr@lx02:~/scripts$ let nombre2=nombre+5
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre}
12
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre2}
17
tssr@lx02:~/scripts$ nombre2=$((nombre2+3))
tssr@lx02:~/scripts$ echo ${nombre2}
20
tssr@lx02:~/scripts$
```

Afficher 10 fois bonjour

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
var=0
while [ ${var} -lt 10 ]
do
        let var+=1
        #var=$((var+1))
        echo "${var} - Bonjour"

done
```

LA BOUCLE FOR

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
echo "METHODE 01"

for var in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
do
      echo "${var} - Bonjour"
done

echo "METHODE 02"

for var in {1..10}
do
      echo "${var} - Bonjour"
done

echo "METHODE 03"

for (( var=1; var<=10 ; var++ ))
do
      echo "${var} - Bonjour"
done


echo "METHODE 04"

for (( var=1; var<=10 ; var+=2 ))
do
      echo "${var} - Bonjour"
done
```

LE GENIE CAR LINUX NOUS REND GENIAL

```
tab=({0..1}{0..1})

echo ${tab[*]}
00 01 10 11
```

Convertisseur en binaire

```
tab=({0..1}{0..1}{0..1}{0..1}{0..1}{0..1}{0..1}{0..1})

echo ${tab[44]}
00101100

echo ${tab[100]}
01100100
```

```
echo ${tab[92]}
01011100

echo ${tab[*]}
00000000 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111 00001000 00001001 00001010
00001011 00001100 00001101 00001110 00001111 00010000 00010001 00010010 00010011 00010100 00010101
00010110 00010111 00011000 00011001 00011010 00011011 00011100 00011101 00011110 00011111 00100000
00100001 00100010 00100011 00100100 00100101 00100110 00100111 00101000 00101001 00101010 00101011
00101100 00101101 00101110 00101111 00110000 00110001 00110010 00110011 00110100 00110101 00110110
00110111 00111000 00111001 00111010 00111011 00111100 00111101 00111110 00111111 01000000 01000001
01000010 01000011 01000100 01000101 01000110 01000111 01001000 01001001 01001010 01001011 01001100
01001101 01001110 01001111 01010000 01010001 01010010 01010011 01010100 01010101 01010110 01010111
01011000 01011001 01011010 01011011 01011100 01011101 01011110 01011111 01100000 01100001 01100010
01100011 01100100 01100101 01100110 01100111 01101000 01101001 01101010 01101011 01101100 01101101
01101110 01101111 01110000 01110001 01110010 01110011 01110100 01110101 01110110 01110111 01111000
01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111 10000000 10000001 10000010 10000011
10000100 10000101 10000110 10000111 10001000 10001001 10001010 10001011 10001100 10001101 10001110
10001111 10010000 10010001 10010010 10010011 10010100 10010101 10010110 10010111 10011000 10011001
10011010 10011011 10011100 10011101 10011110 10011111 10100000 10100001 10100010 10100011 10100100
10100101 10100110 10100111 10101000 10101001 10101010 10101011 10101100 10101101 10101110 10101111
10110000 10110001 10110010 10110011 10110100 10110101 10110110 10110111 10111000 10111001 10111010
10111011 10111100 10111101 10111110 10111111 11000000 11000001 11000010 11000011 11000100 11000101
11000110 11000111 11001000 11001001 11001010 11001011 11001100 11001101 11001110 11001111 11010000
11010001 11010010 11010011 11010100 11010101 11010110 11010111 11011000 11011001 11011010 11011011
11011100 11011101 11011110 11011111 11100000 11100001 11100010 11100011 11100100 11100101 11100110
11100111 11101000 11101001 11101010 11101011 11101100 11101101 11101110 11101111 11110000 11110001
11110010 11110011 11110100 11110101 11110110 11110111 11111000 11111001 11111010 11111011 11111100
11111101 11111110 11111111
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo "METHODE 01"

for ligne in ls *.sh
do
echo ${ligne}
done


echo "METHODE 02" - CONSEILLE

for ligne in $(ls *.sh)
do
echo ${ligne}
done
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo "METHODE 02" - CONSEILLE

var=0
for ligne in $( cat /etc/passwd | cut -d':' -f 1)
do
let var+=1
echo "User ${var} = ${ligne}"
done
```

GESTION DES ERREURS
La variable $? Renvoi le resultat d'une commande
Si $? = 0 Pas d'erreur
Si $? Renvoi autre chose que 0 , alors on une erreur

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls *.sh
maconfig2.sh  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
s09.sh        s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
s10.sh        s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls *.sh > resultat.txt
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls
maconfig2.sh  s10.sh  s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh  tssr.txt
resultat.txt  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
s09.sh        s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ cat resultat.txt
maconfig2.sh
s09.sh
s10.sh
s11.sh
s12.sh
s13.sh
s14.sh
s15.sh
s16.sh
s17.sh
s18.sh
s19.sh
s20.sh
s21.sh
s22.sh
s23.sh
s24.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls
maconfig2.sh  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
s09.sh        s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
s10.sh        s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh  tssr.txt
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls *.sh > resultat.txt 2>error.txt
tssr@lx02:~/scripts$ ls
error.txt     s09.sh  s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
maconfig2.sh  s10.sh  s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh  tssr.txt
resultat.txt  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ cat resultat.txt
```

```
maconfig2.sh
s09.sh
s10.sh
s11.sh
s12.sh
s13.sh
s14.sh
s15.sh
s16.sh
s17.sh
s18.sh
s19.sh
s20.sh
s21.sh
s22.sh
s23.sh
s24.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ cat error.txt
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls
maconfig2.sh  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
s09.sh        s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
s10.sh        s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh  tssr.txt
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ ls -125566666 *.sh > resultat.txt 2>error.txt
tssr@lx02:~/scripts$ ls
error.txt     s09.sh  s12.sh  s15.sh  s18.sh  s21.sh  s24.sh
maconfig2.sh  s10.sh  s13.sh  s16.sh  s19.sh  s22.sh  tssr.txt
resultat.txt  s11.sh  s14.sh  s17.sh  s20.sh  s23.sh
```

```
tssr@lx02:~/scripts$ cat resultat.txt
tssr@lx02:~/scripts$ cat error.txt
ls : option invalide -- '2'
Saisissez « ls --help » pour plus d'informations.
```

Script

Fichier **users.txt**

Ajouter ses lignes dans 1 fichier users.txt

**alex:sudo:Reponse2025**
**alain:vide:Reponse2025**
**samantha:vide:Reponse2025**
**romeo:sudo:Reponse2025**
**claire:vide:Reponse2025**

#1- VERIFIER QUE LE FICHIER users.txt EXISTE (sinon on quitte le script)
#2- ON DEMANDE A L UTILISATEUR DU SCRIPT S IL VEUT IMPORTER LES 5 USERS
(si touche o , on continue , sinon on quitte le script)
#3- A L AIDE DE LA BOUCLE FOR , ON SCAN LE CONTENU DE users.txt ET ON CREE LES UTILISATEURS DANS LINUX

AIDE
~~adduser =>Commande interactive NON UTILE POUR NOUS~~

useradd => Commande non interactive (parfait pour un script)
chpasswd => Modifier le mot de passe d’un user
userdel -r => Supprimer un utilisateur et son répertoire d'origine
usermod => Ajouter un utilisateur dans un groupe

Exemple
useradd pascal --home-dir /home/pascal/ --create-home
chpasswd pascal:Reponse2025
userdel -r pascal
usermod -aG sudo pascal

AVEC GESTION DES ERREUR

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo "######## E T A P E    0 1 ############"
echo " VERIFIER QUE LE FICHIER users.txt EXISTE (sinon on quitte le script)"
fichier=/home/tssr/scripts/users.txt

if ! [[ -f ${fichier} ]]
then
       echo "JE PEUX RIEN FAIRE POUR TOI"
       echo "RELANCE MOI QUAND TU AURAS CREER LE FICHIER"
       exit
fi
#####################################################################
echo "######## E T A P E    0 2 ############"
echo " ON DEMANDE A L UTILISATEUR DU SCRIPT S IL VEUT IMPORTER LES 5 USERS"
echo "Veux tu importer les users (o/n)"
read reponse

if [[ ${reponse} = "o" ]]
then
       echo "######## E T A P E    0 3 ############"
       echo " ON IMPORTE LES 5 USERS"
       for ligne in $(cat ${fichier} )
       do
              login=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 1)
              nomgroupe=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 2)
              motdepasse=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 3)
              echo  "le login est ${login}"
              echo  "le groupe est ${nomgroupe}"
              echo  "password est ${motdepasse}"


              sudo useradd ${login} --home-dir /home/${login}/ --create-home

if [[ $? -ne 0 ]]
then
       echo "ECHEC POUR LA CREATION DE ${login}"
exit
else
       echo ${login}:${motdepasse} | sudo chpasswd
       if [[ $? -ne 0 ]]
       then
              echo "ECHEC POUR le MOT DE PASSE DE ${login}"
              exit
       else
              if [[ ${nomgroupe} = 'sudo' ]]
              then
                     sudo usermod -aG sudo ${login}
              fi
       fi
fi
       done
else
       echo "BAH C ETAIT RAPIDE CAR TU NE VEUX PAS IMPORTER"
       echo "Bonne soirée"
       exit
fi
```

**SANS GESTION DES ERREUR – PLUS SIMPLE**

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026

echo "######## E T A P E    0 1 ############"
echo " VERIFIER QUE LE FICHIER users.txt EXISTE (sinon on quitte le script)"
fichier=/home/tssr/scripts/users.txt

if ! [[ -f ${fichier} ]]
then
       echo "JE PEUX RIEN FAIRE POUR TOI"
       echo "RELANCE MOI QUAND TU AURAS CREER LE FICHIER"
       exit
fi
#####################################################################
echo "######## E T A P E    0 2 ############"
echo " ON DEMANDE A L UTILISATEUR DU SCRIPT S IL VEUT IMPORTER LES 5 USERS"
echo "Veux tu importer les users (o/n)"
read reponse

if [[ ${reponse} = "o" ]]
then
       echo "######## E T A P E    0 3 ############"
       echo " ON IMPORTE LES 5 USERS"
       for ligne in $(cat ${fichier} )
       do
              login=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 1)
              nomgroupe=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 2)
              motdepasse=$(echo ${ligne} | cut -d':' -f 3)

              sudo useradd ${login} --home-dir /home/${login}/ --create-home

              echo ${login}:${motdepasse} | sudo chpasswd

              if [[ ${nomgroupe} = 'sudo' ]]
              then
                     sudo usermod -aG sudo ${login}
              fi


       done
else
       echo "BAH C ETAIT RAPIDE CAR TU NE VEUX PAS IMPORTER"
       echo "Bonne soirée"
fi
```

MODULE LINUX

Cours du 23 Janvier 2026

Script

Fichier **users.txt**

Ajouter ses lignes dans 1 fichier users.txt

**alex:sudo:Reponse2025**
**alain:vide:Reponse2025**
**samantha:vide:Reponse2025**
**romeo:sudo:Reponse2025**
**claire:vide:Reponse2025**

chpasswd [entree]
pascal:Reponse2025
toto:Reponse2025
Ctrl + d

AVEC GESTION DES ERREUR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 22 janvier 2026

echo "######## E T A P E    0 1 ############"
###########On cree un variable fichier, pointe vers le fichier users.txt
fichier=/home/tssr/scripts/users.txt

#Agit si le fichier users.txt n'existe pas
if ! [[ -f ${fichier} ]]
then
       echo "JE PEUX RIEN FAIRE POUR TOI"
       echo "RELANCE MOI QUAND TU AURAS CREER LE FICHIER"
       #Si le fichier n'existe pas, je quitte le programme
       exit
fi
#####################################################################
echo "######## E T A P E    0 2 ############"
echo " ON DEMANDE A L UTILISATEUR DU SCRIPT S IL VEUT IMPORTER LES 5 USERS"
echo "Veux tu importer les users (o/n)"
#Stocke la saisie d'utilisateur dans une variable reponse
read reponse

#Agit si le la variable reponse equivaut à "o"
if [[ ${reponse} = "o" ]]
then
       echo "######## E T A P E    0 3 ############"
       echo " ON IMPORTE LES 5 USERS"
       #Lis chaque ligne du fichier users.txt
       #et la stocke dans la variable vligne
       for vligne in $(cat ${fichier} )
       do
              #on envoi le resultat de la commande echo … vers la commande cut …
              #cela permet de recuperer  le premier champs de la ligne
              #contenue dans la variable vligne
              #et de l'envoyer dans une nouvelle variable login
              login=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 1)
              nomgroupe=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 2)
```

```
                motdepasse=$(echo ${vligne} | cut -d':' -f 3)

                #Creation de l'utilisateur et de son dossier personnel
                sudo useradd ${login} --home-dir /home/${login}/ --create-home

                #$? permet de savoir si la commande adduser s'est bien executé
                #si la valeur est differente de 0 , action
                if [[ $? -ne 0 ]]
                then
                        echo "ECHEC POUR LA CREATION DE ${login}"
                        exit
                else
                        echo ${login}:${motdepasse} | sudo chpasswd

                #$? permet de savoir si la commande chpasswd s'est bien executé
                #si la valeur est differente de 0 , action
                        if [[ $? -ne 0 ]]
                        then
                                echo "ECHEC POUR le MOT DE PASSE DE ${login}"
                                exit
                        else
                                #verifie si la valeur de la variable nomgroupe
                                #equivaut à "sudo"
                                if [[ ${nomgroupe} = 'sudo' ]]
                                then
                                        #il ajoute mon utilisateur dans le groupe sudo
                                        sudo usermod -aG sudo ${login}
                                fi
                        fi
                fi
        done
else
        echo "BAH C ETAIT RAPIDE CAR TU NE VEUX PAS IMPORTER"
        echo "Bonne soirée"
        exit
fi
```

---

Pour ajouter des lignes dans 1 fichier

Methode 01

```
sudo bash maconfig.sh eth3
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026

echo "allow-hotplug $1" >> /home/tssr/moninterfaces
echo "iface $1 inet dhcp" >> /home/tssr/moninterfaces
```

Methode 02

```
sudo bash maconfig.sh
```

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026
echo "Veuillez saisir le nom de votre carte"
read carte

cat >> /home/tssr/moninterfaces << TIAGO
allow-hotplug ${carte}
iface ${carte} inet dhcp
TIAGO
```

Methode 03

```
sudo bash maconfig.sh
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 23 janvier 2026

echo "Veuillez saisir le nome de votre carte"
read carte

echo "allow-hotplug ${carte}" >> /home/tssr/moninterfaces
echo "iface ${carte} inet dhcp" >> /home/tssr/moninterfaces
```

Faire une backup de la base cine

```
mysqldump -u root -pReponse2025 cine >> /home/tssr/cine.sql
```

On peut faire l'operation dans un script
backup.sh

```
#!/bin/bash
mysqldump -u root -pReponse2025 cine > /home/tssr/cine-$(date +%Y-%m-%d-%H-%M).sql
```

**Pour automatiser une commande ou un script, on utilise cron.**
CRON => permet d'executer une commande ou un script de façon récurrente

CRONTAB => Outils de gestion des CRON

Pour voir les cron

```
crontab -l
```

Pour créer / modifier un cron

```
crontab -e
```

Syntaxe
<min> <hr> <jour_mois> <mois> <jour_semaine> <commande>

<min> = Minute à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 59
<hr> = Heure à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 23
<jour_mois> = Jour du mois à laquelle executer la commande : valeur entre 1 et 31
<mois> = Mois à laquelle executer la commande : valeur entre 1 et 12
<jour_semaine> = Jour de la semaine à laquelle executer la commande : valeur entre 0 et 7
0 = dimanche
1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche

Caractères spécials
*=>remplace une valeur numerique , à chaque fois

Lancer le script33.sh tous les lundis à 10h15

```
15 10 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir plusieurs valeurs par une virgule (,)
exemple :lancer le script33.sh tous les lundis à 10h15 10h30 et 10h45

```
15,30,45 10 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir un intervalle par un tiret (-)
exemple :lancer le script33.sh tous les lundis entre 10h05 et 12h05

```
5 10-12 * * 1 bash script33.sh
```

On peut définir un intervalle tous les X temps => */X
Va lancer le script33.sh toutes les 15 minutes

*/15 * * * * bash script33.sh

On peut définir le dernier élément avec la lettre L
Va lancer le script33.sh les derniers lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1L bash script33.sh

On peut définir la position élément avec la lettre #
Va lancer le script33.sh le troisieme lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1#3 bash script33.sh

Va lancer le script33.sh le premier et troisieme lundis de chaque mois à 10h15

15 10 * * 1#1,3 bash script33.sh

**TP**

<min> <hr> <jour_mois> <mois> <jour_semaine> <commande>

Lancer le script s33.sh toutes les vendredi à 18h29

29 18 * * 5 bash s33.sh

Lancer le script s33.sh toutes les 10 minutes le mercredi entre 9h et 12h

*/10 9-12 * * 3 bash s33.sh

Lancer le script scrtipt33.sh toutes les 30 minutes entre 18h et 4h du matin en le vendredi et le samedi

2 lignes

*/30 18-23 * * 5 bash script33.sh
*/30 0-4 * * 6 bash script33.sh

**TP**

Programmer une backup ,du site cinéma ainsi que de sa base de données,
dans un fichier tar.gz au format AAAA-MM-JJ-cine.tar.gz
(exemple : 2026-01-23-cine.tar.gz)
Le site cinema  se trouve dans /var/www/html
Le script devra se lancer tous les jours à 14h (cron)

Proposition de script backup.sh

```
#!/bin/bash
dossier="$(date +%Y-%m-%d)-cine"
mkdir /tmp/${dossier}
mysqldump -u root -pReponse2025 cine > /tmp/${dossier}/cine.sql
sudo cp  -R /var/www/html/ /tmp/${dossier}/
#cd /tmp/
tar -czvf /home/tssr/backup/${dossier}.tar.gz –C /tmp/ ${dossier}
```

**Le crontab -e**

0 14 * * * bash /home/tssr/backup.sh

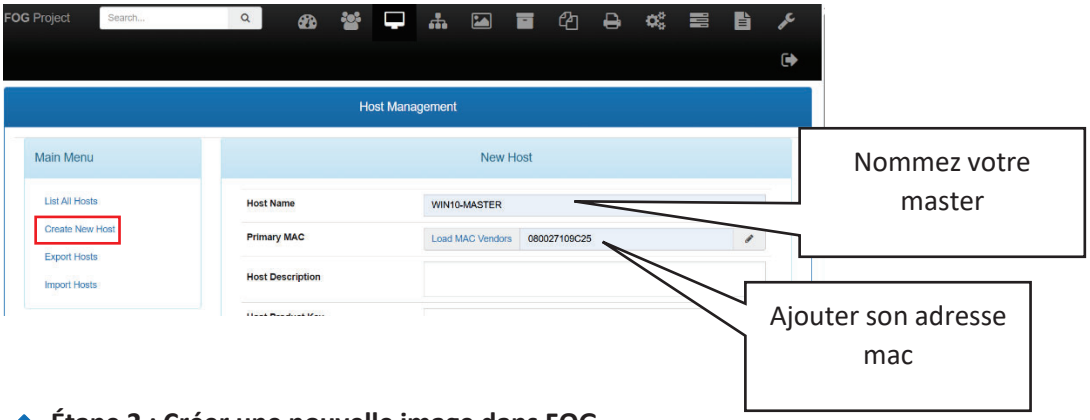
Pour dezipper
tar -xvf 2026-01-23-cine.tar.gz

COURS DU 26 JANVIER

FOG

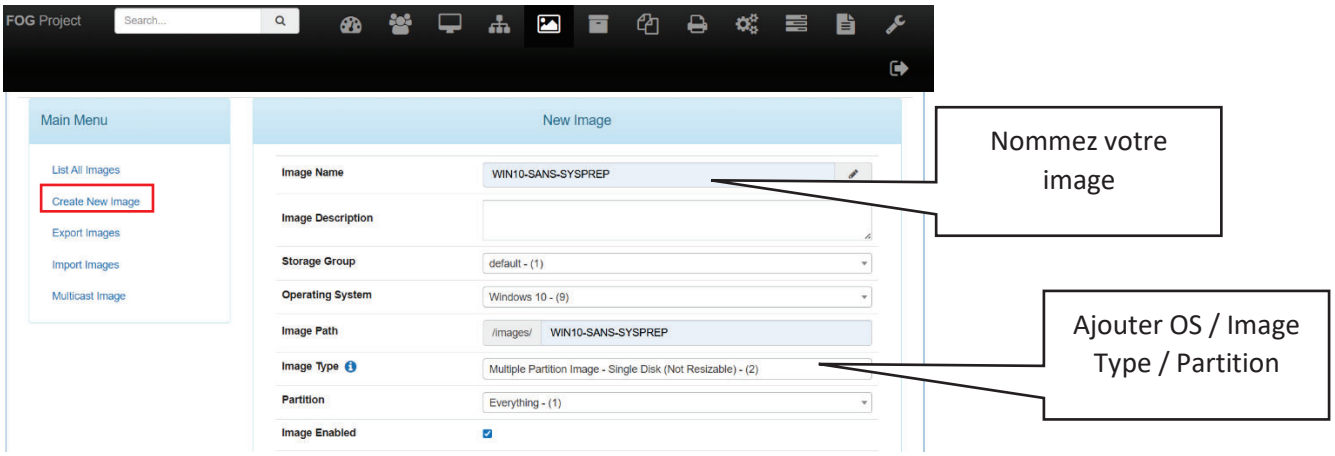
Utilisation du produit

- **Étape 1 : Ajouter la machine MASTER dans FOG**
  - Aller dans **Hosts → Create New Host**
  - Renseigner :
    - Adresse **MAC**
    - Nom de la machine (ex. *MASTER-W10*)
  - Enregistrer

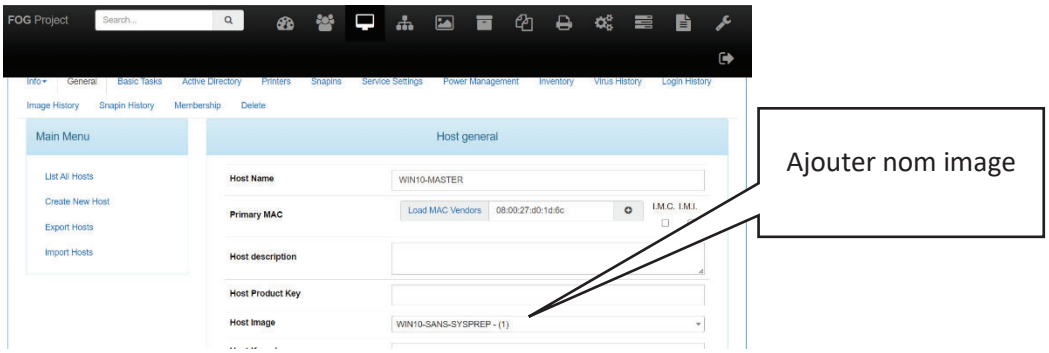



- **Étape 2 : Créer une nouvelle image dans FOG**
  - Aller dans **Images → Create New Image**
  - Renseigner :
    - **Nom de l'image**
    - **OS**
    - **Image Type** (ex. Single Disk - Resizable)
    - **Partition Type**

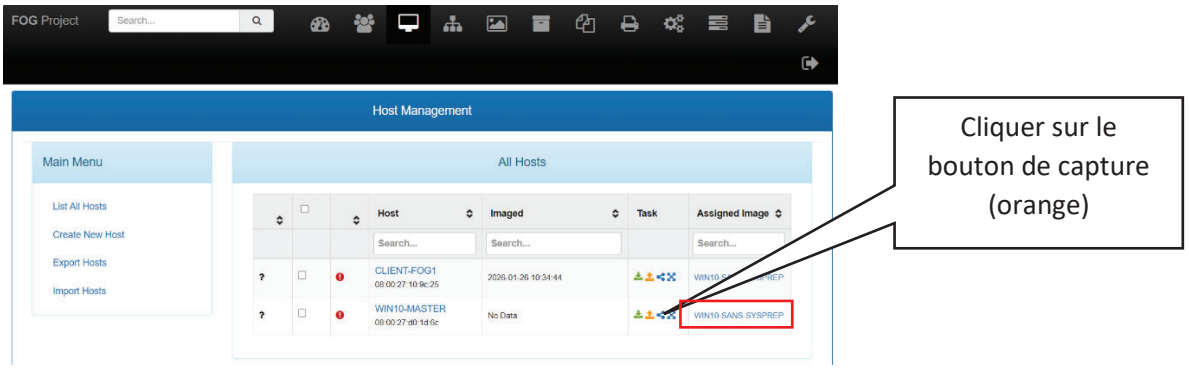
  Enregistrer

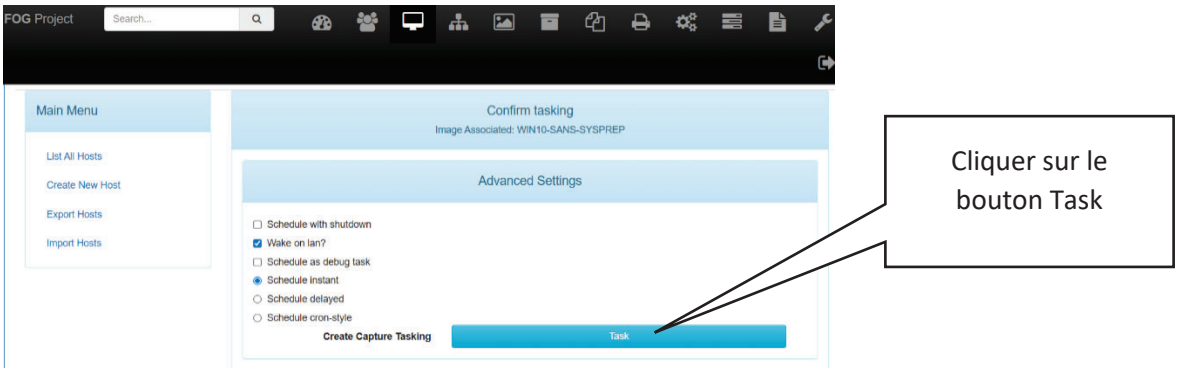



- **Étape 3 : Associer l'image à la machine MASTER**
  - Retourner dans **Hosts**
  - Ouvrir votre machine MASTER
  - Dans *Image Association*, sélectionner l'image créée




- **Étape 4 : Lancer la capture**
  - Cliquer sur **Capture** (bouton orange)
  - Cliquer sur **Create Task**
  - Démarrer la machine MASTER en **PXE** → FOG capture alors l'image automatiquement



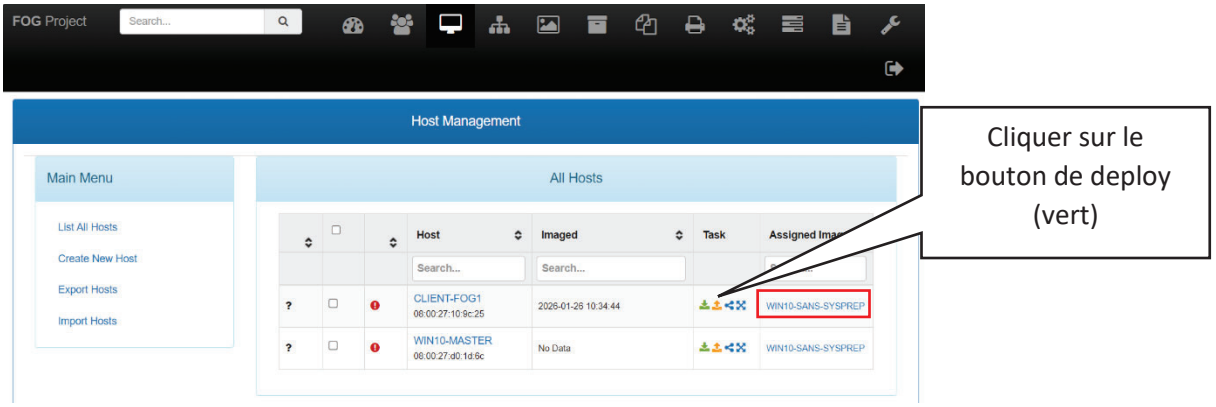



## 2. Déploiement de l'image sur une machine CLIENT

- **Étape 1 : Ajouter la machine CLIENT dans FOG**
  - **Comme pour la machine MASTER :**
    - **Ajouter l'adresse MAC**
    - **Donner un nom**
    - **Associer l'image à déployer**

**Étape 2 : Lancer le déploiement**

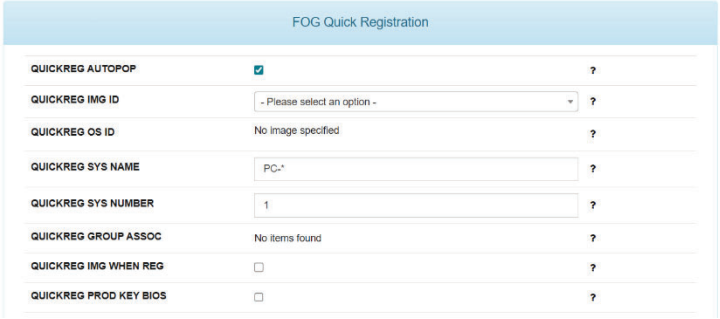
- **Cliquer sur Deploy (bouton vert)**
- **Cliquer sur Create Task**
- **Démarrer la machine CLIENT en PXE → L'image se déploie automatiquement**




Puis démarrer votre MACHINE CLIENT-FOG1 sur le réseau (pxe) pour que FOG déploie son image

### 3. Utilisation de Quick Registration (ajout automatique d'un PC)

- **Activer Quick Registration**
  - Aller dans **FOG Configuration → FOG Settings**
  - Section **FOG Quick Registration**
  - Activer **QuickReg AutoPop**




**Ajouter une machine via PXE**

- Démarrer le PC en **PXE**
- Choisir **Quick Registration**
- La machine s'ajoute automatiquement dans FOG

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

**Intégration automatique des PC dans un domaine Active Directory**

**Pré-requis**

- **Un serveur Active Directory fonctionnel**
- **Un serveur DNS gérant la zone (ex. *MONDOMAINE.LAN*)**
- **Exemple :**
  - **DNS : 192.168.240.201**
  - **Serveur FOG : 192.168.240.222**

**Etape 01 - Sur le Serveur Fog**

Configurer le DHCP  de FOG pour lui donner le DNS (192.168.240.201) + passerelle

Modifier le fichier : /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ajouter/adapter :

**EXTRAIT**

```
subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0{
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 192.168.240.10 192.168.240.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 192.168.240.254;
    option domain-name-servers 192.168.240.201;
    next-server 192.168.240.222;
}
```

Redémarrer le service DHCP :

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

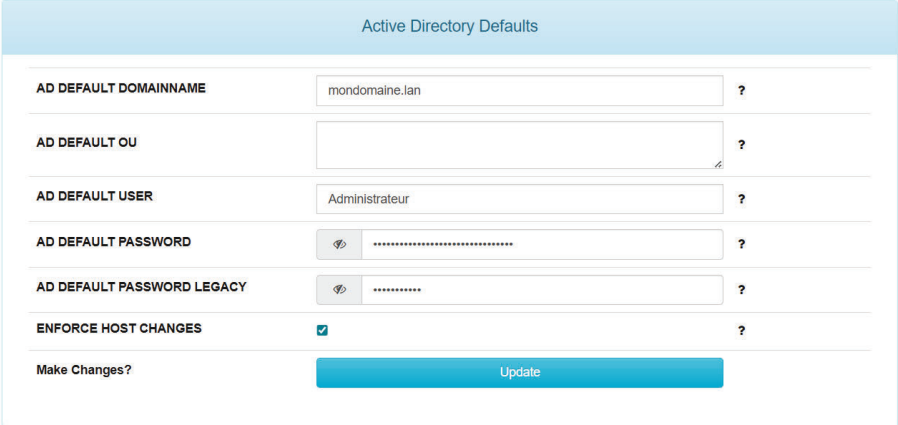
## Etape 02 - Sur le PC MASTER (Machine servant de modele pour les futures PC Clients)

- **Installer le client FOG**
  - Télécharger depuis : http://192.168.240.222/fog/client
  - Installer le **SmartInstaller**
  - Renseigner l'IP du serveur FOG dans *FogServer*
  - Redémarrer pour vérifier que le client FOG démarre automatiquement
- **Sysprep**
  - Lancer **Sysprep**
  - Cocher **Généraliser**
  - Choisir **Arrêter**
  - La machine est prête pour la capture

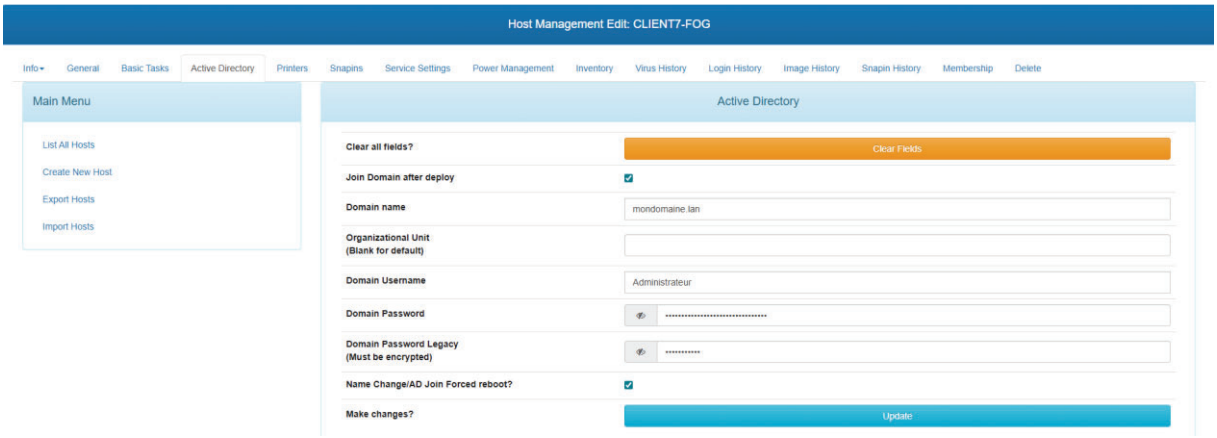
## ETAPE 03 – Capture de l'image Sysprep + Configuration AD dans FOG

- **Capturer l'image**
  - Créer une nouvelle image dans FOG
  - Lancer une tâche de **Capture**
  - Démarrer le MASTER en PXE
- **Configurer l'intégration AD dans FOG**
  - Aller dans **FOG Configuration → FOG Settings**
  - Section **Active Directory Defaults**

- Renseigner :
    - Domaine (ex. MONDOMAINE.LAN)
    - OU (si nécessaire)
    - Compte autorisé à joindre le domaine
    - Mot de passe




- **Activer l'intégration AD pour les machines déployées**
    - Dans **Hosts → [Votre machine]**
    - Onglet **Active Directory**
    - Cocher :
        - **Join Domain after deploy**
        - **Name Change / AD Join Forced Reboot**



Cours du 27 Janvier 2026

Gestion du réseau sur un serveur Ubuntu se fait avec **netplan**, et se gère avec des fichiers **yaml**

#Penser à faire une copie du fichier d'exemple dans **/etc/netplan**

```
sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

#Attention netplan n'aime pas avoir 2 fichiers yaml pour gèrer la même carte donc mofdifier l'extention de votre exemple

```
sudo mv /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-
config.yaml.original
```

exemple de fichier yaml pour la carte enp0s3

```
network:
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: false
    addresses: [192.168.240.240/24]
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.240.254
        metric: 100
    nameservers:
          addresses: [1.1.1.1,8.8.8.8]
          search: [labo.tssr]
    dhcp6: false
version: 2
```

#Pour appliquer le service

```
sudo netplan apply
```

**Serveur FTP**

```
sudo apt install proftpd -y
```

//Editer le fichier de conf

```
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

Proposition de conf pour que chaque user linux accède en FTP à son dossier **/home/user**
Et autorisation des connexions anonyme

```
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
```

```
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
<IfModule mod_ident.c>
  IdentLookups off
</IfModule>

ServerName "192.168.240.200"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd/socket.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType standalone
DeferWelcome off

# MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \*.*/

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell off

# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21

<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>

MaxInstances 30

# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup

# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
```

```
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on

TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log

<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>

<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>

<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>

# A DECOMMENTER SI BESOIN DE GERER LES CONNEXIONS ANONYMES
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# ~ftp => /srv/ftp
 <Anonymous ~ftp>
   User ftp
   Group ftp
   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
   UserAlias anonymous ftp
   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
   DirFakeUser on ftp
   DirFakeGroup on ftp

   RequireValidShell off

   # Limit the maximum number of anonymous logins
   MaxClients 10

   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
   # in each newly chdired directory.
   DisplayLogin welcome.msg
```

```
   DisplayChdir .message

   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
   <Directory *>
     <Limit WRITE>
       DenyAll
     </Limit>
   </Directory>

 </Anonymous>

Include /etc/proftpd/conf.d/
```

## Pour interdire la connexion FTP à un utilisateur linux
## Il faut ajouter l'utilisateur dans le fichier /etc/ftpusers

A chaque modification, penser à redémarrer le service

```
sudo systemctl restart proftpd
```

COURS 28 JANVIER 2026

**SERVEUR FTP**

On a vu hier, comment donner un accès FTP au dossier personnel de chaque utilisateur Linux.

On a vu hier, comment activer une connexion anonyme en FTP

On a vu hier, comment interdire un utilisateur d'utiliser FTP.

Scénarii : Donner un accès FTP à un groupe d'utilisateur sur un dossier sur la machine Linux.

Comme le port **21** est déjà utilisé pour la connexion au dossier personnel – Pour info, par défaut FTP travail sur les ports 20 et 21

On va devoir choisir un autre numéro de port : par exemple : 21777 pour le groupe

Contexte :

Port FTP : 21777

on nommera le groupe **gftp21777**

Le répertoire partager sera **/var/ftp21777**

Luke et Leia seront membre du groupe **gftp21777**

Etape 01 => On va créer sur la machine Linux le groupe gftp21777

```
sudo groupadd gftp21777
```

Etape 02 =>On va ajouter leia et luke dans le groupe gftp21777

```
sudo usermod -aG gftp21777 luke
sudo usermod -aG gftp21777 leia
```

Etape 03=> On va creer le dossier /var/ftp21777

```
sudo mkdir /var/ftp21777
```

Etape 04 => on rendre le groupe gftp21777 proprietaire

```
sudo chown :gftp21777 /var/ftp21777
sudo chown root:gftp21777 /var/ftp21777
sudo chgrp gftp21777 /var/ftp21777
```

Etape 05 => Gestion des droits du dossier

Pour donner au groupe les droits de Lecture et Execution (par défaut 755)

```
sudo chmod 750 /var/ftp21777
```

Pour donner au groupe tous les droits

```
sudo chmod 770 /var/ftp21777
```

Etape 06 => Creation dans le dossier /etc/proftpd/conf.d de la conf pour le port ftp21777

```
sudo cp /etc/proftpd/virtuals.conf /etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf
```

Etape 07 => On edite le fichier `/etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf
```

```
<VirtualHost 192.168.240.200>
ServerAdmin          ftpmaster@server.com
ServerName           "MON FTP 21777"
#TransferLog         /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
MaxLoginAttempts     3
RequireValidShell    no
DefaultRoot          /var/ftp21777
#AllowOverwrite      yes
Port                 21777
<Limit LOGIN>
DenyGroup            !gftp21777
</Limit>
</VirtualHost>
```

Redemarrer le service

```
sudo systemctl restart proftpd
```

**TP**

Créer deux utilisateur linux
webmaster1
webmaster2

Ajouter les dans un groupe nommé **gftpwebmaster**
Le répertoire partager sera **/srv/ftpwebmaster**
Les membres du groupe **gftpwebmaster** auront tous les droits sur ce dossier
**Port FTP : 21808**

Etape 00 => On va créer sur la machine Linux webmaster1 et webmaster2

```
sudo adduser webmaster1

sudo adduser webmaster2
```

Etape 01 => On va créer sur la machine Linux le groupe gftpwebmaster

```
sudo groupadd gftpwebmaster
```

Etape 02 =>On va ajouter webmaster1 et webmaster2 dans le groupe gftpwebmaster

```
sudo usermod -aG gftpwebmaster webmaster1

sudo usermod -aG gftpwebmaster webmaster2
```

Etape 03=> On va creer le dossier /srv/ftpwebmaster

```
sudo mkdir /srv/ftpwebmaster
```

Etape 04 => on rendre le groupe gftpwebmaster proprietaire

```
sudo chgrp gftpwebmaster /srv/ftpwebmaster
```

Etape 05 => Gestion des droits du dossier

Pour donner au groupe tous les droits

```
sudo chmod 770 /srv/ftpwebmaster
```

Etape 06 => Creation dans le dossier /etc/proftpd/conf.d de la conf pour le port ftp21808

```
sudo cp /etc/proftpd/virtuals.conf /etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf
```

Etape 07 => On edite le fichier `/etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf
```

```
<VirtualHost 192.168.240.200>
ServerAdmin          ftpmaster@server.com
ServerName           "MON FTP 21808"
#TransferLog         /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
MaxLoginAttempts     3
RequireValidShell    no
DefaultRoot          /srv/ftpwebmaster
#AllowOverwrite      yes
Port                 21808
<Limit LOGIN>
DenyGroup            !gftpwebmaster
</Limit>
</VirtualHost>
```

Redemarrer le service

```
sudo systemctl restart proftpd
```

```
Client CLI
Avec le port par defaut
ftp 192.168.240.200
Si port différent
ftp
open 192.168.240.200 21808

Voir les fichiers = ls
Pour récupérer un fichier = get
Pour envoyer un fichier sur le serveur ftp = put
```

********** R S Y N C **********

PRE-REQUIS
Cloner 2 lx-master
Premiere machine
Retirer le proxy
@ip : 192.168.240.241/24
hostname : pcluke
Créer un user : luke (non sudo) (avec un home)

Deuxieme machine
Retirer le proxy
@ip : 192.168.240.242/24
hostname : pcleia
Créer un user : leia (non sudo) (avec un home)

Dans le dossier personnel de tssr (/home/tssr/)
Vous allez créer 3 dossiers
source
destination
backup-destination

dans le dossier source créer 3 fichiers
matin.txt
pause.txt
users.txt
Ajouter du contenu dans chacun des 3 fichiers

**outils rsync**

On install l'outils

```
sudo apt install rsync -y
```

option
-v => verbose, elle affiche du detail
-a => conserve les droit et propriétaire d'origine
--delete => Supprimer un fichier dans la destination, s'il n'est plus présent dans la source
--backup –backup-dir=/mon/chemin => Permet de copier avant effacement ou modification les fichiers dans le dossier de destination

**Utilisation de base**

```
rsync -av /home/tssr/source /home/tssr/destination
```

sending incremental file list
source/
source/matin.txt

```
source/pause.txt
source/users.txt

sent 325 bytes  received 77 bytes  804,00 bytes/sec
total size is 42  speedup is 0,10
```

```
ls /home/tssr/destination
source
ls /home/tssr/destination/source
matin.txt  pause.txt  users.txt
```

**Exemple 01**

On édite **/home/tssr/source/matin.txt** et on change le contenu du fichier

```
rsync -av /home/tssr/source /home/tssr/destination
sending incremental file list
source/
source/matin.txt

sent 227 bytes  received 39 bytes  532,00 bytes/sec
total size is 61  speedup is 0,23
```

On s'aperçoit que **rsync** envoi uniquement le fichier modifié

**Exemple 02 – option --delete**

On veut envoyer le dossier **/home/tssr/source** dans le dossier **/home/tssr/destination/** mais supprimer dans le dossier **/home/tssr/destination/source** , les fichiers qui ne sont plus présent dans le dossier /**home/tssr/source**

Je Supprime le fichier /home/tssr/source/matin.txt

```
rm /home/tssr/source/matin.txt
```

```
rsync –av --delete /home/tssr/source /home/tssr/destination

sending incremental file list
deleting source/matin.txt
source/
```

On verifie que le fichier matin.txt est aussi supprimé de /home/tssr/destination/source

```
ls /home/tssr/destination/source
pause.txt users.txt
```

**Exemple 02 – option --backup-dir**

On veut envoyer le dossier **/home/tssr/source** dans le dossier **/home/tssr/destination/** mais supprimer dans le dossier **/home/tssr/destination/source** , les fichiers qui ne sont plus présent dans le dossier /**home/tssr/source** mais les copier avant dans **/home/tssr/backup-destination**

Je Supprime le fichier /home/tssr/source/users.txt

```
rm /home/tssr/source/users.txt
```

```
rsync –av --delete --backup --backup-dir=/home/tssr/backup-destination
/home/tssr/source /home/tssr/destination
```

```
sending incremental file list
deleting source/users.txt
source/

sent 129 bytes  received 40 bytes  338,00 bytes/sec
total size is 51  speedup is 0,30
```

On vérifie que le fichier users.txt est aussi supprimé de /home/tssr/destination/source

```
ls /home/tssr/destination/source
pause.txt
```

On vérifie que le fichier users.txt est aussi ajouté dans /home/tssr/backup-destination/source

```
ls /home/tssr/backup-destination/source
users.txt
```

# Utilisation rsync vers une machine distante

Machine Source = 192.168.240.241 (pcluke)
Machine Destination = 192.168.240.242 (pcleia) (
rsync doit être installé sur les 2 machines

Exemple 01 , à partir du pcluke, se connecter avec le compte luke

```
rsync -av /home/luke leia@192.168.240.242:/tmp/
```

Exemple 02, à partir du pcluke, se connecter avec le compte luke

```
rsync -av /home/luke leia@192.168.240.242:/tmp/backup-$(date +'%Y-%m-
%d-%Hh%M')
```

Pour ne plus saisir de mot de mot de passe entre luke et leia

On va creer un clé ssh pour l'utilisateur luke (source)
et l'envoyer à l'utilisateur leai sur la machine distance

Sur le pcluke

```
ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/luke/.ssh/id_rsa): [ENTRE]
Created directory '/home/luke/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): [ENTRE]
Enter same passphrase again: [ENTRE]
Your identification has been saved in /home/luke/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/luke/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eWZDJdWzcT94MtiwfRrcFVaT+gEp41jbqx4zC8sEiMQ luke@pcluke
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|          ..o..+=|
|  .        B o=.+|
|   E      = % ==o|
|  . . .  + = @.*.|
|   . . .S =   X o|
|        .+ . o . |
|         o +.    |
|        o o.=    |
|         o.o     |
+----[SHA256]-----+
```

Envoyer la clé publique de luke à leia

```
ls /home/luke/.ssh/
```

**On envoi la clé publique de luke le marcheur du ciel**

```
ssh-copy-id -i /home/luke/.ssh/id_rsa.pub leia@192.168.240.242
```

Faire un script qui se lance toute les 10 mins
Le script doit :

- Compresser le dossier /home/tssr du pc pcluke
  tssr-26-01-28-15h20.tar.gz

- Envoyer la fichier de backup sur le /home/leia de la machine
  192.168.240.242

Script que le pcluke en tssr

Pre-requis creer la clé publique de tssr

```
ssh-keygen
```

**On envoi la clé publique de tssr**

```
ssh-copy-id -i /home/tssr/.ssh/id_rsa.pub leia@192.168.240.242
```

```
#!/bin/bash
doc=tssr-$(date +%y-%m-%d-%Hh%M).tar.gz
#vous pouvez rajouter l'option -C /home/ dans la commande
#tar pour remplace cd /home/
cd /home/
tar -czf /tmp/${doc} tssr
rsync -a /tmp/${doc} leia@192.168.240.242:/home/leia
```

```
crontab -e

*/10 * * * * bash /tmp/s01.sh
```

-
-

COURS DU 2 FEVRIER 2026

**SAMBA Du BRAZIL**

**THEORIE**
**Introduction à Samba**

**1.1 Qu'est-ce que Samba ?**
Samba est une application Linux qui implémente le protocole **SMB** utilisé par Windows
En clair : **Samba permet à un serveur Linux de se comporter comme un serveur Windows**.

**1.2 Cas d'usage typiques**
- Serveur de fichiers pour un réseau mixte Windows/Linux
- Partage d'un dossier Linux accessible depuis l'explorateur Windows
- Intégration d'un serveur Linux dans un domaine Active Directory
- Remplacement d'un contrôleur de domaine Windows

**2. Installation de Samba**
**Sous Debian/Ubuntu :**

```
sudo apt update
sudo apt install samba
```

**3. Structure des fichiers Samba**

| Fichier | Rôle |
|---|---|
| /etc/samba/smb.conf | Fichier principal de configuration |
| /var/log/samba/ | Logs du service |
| /etc/samba/smbpasswd | Base des utilisateurs Samba (si mode classique) |

**4. Configuration de base**
Le fichier principal est **/etc/samba/smb.conf**.
**4.1 Section globale**
Exemple minimal :

```
[global]
   workgroup = WORKGROUP
   server string = Serveur Samba
   security = user
   map to guest = Bad User
```

*Analyse détaillée de la section [global]*

```
workgroup = WORKGROUP
```

- *Définit le groupe de travail Windows auquel le serveur Samba appartient.*
- *Par défaut, les PC Windows non rejoints à un domaine utilisent WORKGROUP.*
- *Si ton réseau utilise un autre nom (ex : ENTREPRISE), tu dois le mettre ici.*

***C'est ce qui permet au serveur d'apparaître dans le voisinage réseau Windows.***

```
server string = Serveur Samba
```

- *C'est une description du serveur.*
- *Elle apparaît dans l'explorateur Windows quand on voit le serveur dans le réseau.*
- *On peut mettre ce que l'on veut : server string = Serveur de fichiers Linux*

***Purement informatif, mais pratique pour identifier le serveur.***

```
security = user
```

- *Définit le mode d'authentification.*
- *user = chaque utilisateur doit fournir un nom d'utilisateur + mot de passe Samba.*

*C'est le mode le plus courant et le plus sécurisé.*
*Autres modes (pour culture) :*

- *share → obsolète, accès par partage sans authentification*
- *domain → authentification via un contrôleur de domaine Windows*
- *ads → intégration Active Directory*

***Avec security = user, Samba gère ses propres utilisateurs via smbpasswd.***

```
map to guest = Bad User
```

- *Contrôle comment Samba gère les connexions anonymes.*
- *Bad User signifie :*

*Si un utilisateur tente de se connecter avec un nom inconnu, Samba le transforme en invité (guest).*
*Exemple :*

- *L'utilisateur tape un mauvais nom → Samba le connecte comme invité.*
- *L'utilisateur tape un bon nom mais mauvais mot de passe → pas invité, accès refusé.*

***Très utile pour permettre un accès invité sans casser la sécurité.***

| Directive | Rôle |
|---|---|
| workgroup | Groupe de travail Windows |
| server string | Description du serveur |
| security = user | Authentification par utilisateur Samba |
| map to guest = Bad User | Transforme les utilisateurs inconnus en invités |

**4.2 Exemple de partage simple**

```
[partage]
   path = /srv/partage
   browseable = yes
   read only = no
   guest ok = yes
```

```
 path = /srv/partage
```

C'est le **chemin du dossier réel** sur le serveur Linux.
Samba va partager **ce dossier-là** avec les clients Windows.

```
browseable = yes
```

Le partage sera visible dans le voisinage réseau Windows.
Si on met **no**, le partage existerait toujours, mais il serait **caché**. Il faudrait alors y accéder manuellement en tapant son chemin. (equivalent au $ à la fin du nom de partage dans Windows)

```
read only = no
```
Les utilisateurs peuvent **écrire**, modifier, supprimer des fichiers.
Si on met **yes**, le partage serait **en lecture seule**.
ceci est équivalent à writable = yes

```
guest ok = yes
```
Cela active l'accès **invité**.
Les utilisateurs peuvent accéder au partage **sans mot de passe**.
C'est pratique pour un partage public, mais à éviter pour des données sensibles.

**Créer le dossier :**
```
sudo mkdir -p /srv/partage
sudo chmod 777 /srv/partage
```
Option **-p** : ne pas afficher d'erreur si le dossier existe déjà

**Redémarrer Samba :**
```
sudo systemctl restart smbd
```

**5. Gestion des utilisateurs Samba**
Samba utilise les utilisateurs Linux, mais leur ajoute un mot de passe Samba.
**Ajouter un utilisateur Linux :**
```
sudo adduser alice
```

**Ajouter l'utilisateur à Samba :**
```
sudo smbpasswd -a alice
```

**Activer l'utilisateur :**
```
sudo smbpasswd -e alice
```

**Désactiver l'utilisateur**
```
sudo smbpasswd -d alice
```

# TD

**Pre-requis:**
**Lancer la Routeur-dhcp**

**Clone de LX Master => SAMBA**
@ip **192.168.240.253**

**Clone de votre Client Win 10 => PCWin10**
@ip : dhcp

**Clone de votre Graphique Debian => GraphDebian**
@ip : dhcp
**Installer les 2 paquets suivant :**
**smbclient** (pour accéder au partage samba en ligne de commande)
**gvfs-backends** (pour accéder au partage samba en mode graphique)